数理分析方法

实数基础与完备性

Lecture 000-ZSM

原课件逐页保留 · 零基础中文讲解 · 证明训练

材料与编写说明

课程原页：张顺明教授课件（用户提供）。参考：Gérard Debreu, Theory of Value (1959)，第一章 Mathematics。原页与本讲义的补充、纠错、例题分开呈现。本文为辅助自学材料，不代表教师官方讲义。

怎样阅读

先看本页的中文说明，再对照原页符号；遇到证明，先抄出假设和目标，再逐行说明“这一步用的是什么”。遮住证明重写一遍，最后用反例检查条件是否必要。重复或动画展开页仍逐页保留；说明会指出新增步骤或对应的完整论证位置。

“补充”用于补基础或展开原课件略去的论证；“纠错”指出原页需要修正的地方。课程概览及人物介绍页按其原有用途解释，不虚构数学定理。

编写日期：2026 年 10 月 24 日

Contents

零基础读证明：随手查阅 . . . 3
1 原课件第 1 页：本讲要解决什么问题 . . . 5
2 原课件第 2 页：从自然数逐步构造实数 . . . 6
3 原课件第 3 页：实数是完备有序域 . . . 7
4 原课件第 4 页：加法群：能加、能撤销 . . . 8
5 原课件第 5 页：乘法群：为什么排除零 . . . 9
6 原课件第 6 页：一般群与消去律 . . . 10
7 原课件第 7 页：环：把加法和乘法放在一起 . . . 11
8 原课件第 8 页：交换环比一般环多了什么 . . . 12
9 原课件第 9 页：域：合法四则运算的基础 . . . 13
10 原课件第 10 页：整环、除环和域 . . . 14
11 原课件第 11 页：向量空间中的两类对象 . . . 15
12 原课件第 12 页：向量空间八条公理如何使用 . . . 16
13 原课件第 13 页：用正数集合定义大小 . . . 17
14 原课件第 14 页：有序域与复数的区别 . . . 18
15 原课件第 15 页：Dedekind 分割：数轴没有断口 . . . 19
16 原课件第 16 页：分界点究竟属于哪边 . . . 20
17 原课件第 17 页：上界、下界、上确界、下确界 . . . 21
18 原课件第 18 页：确界存在定理的假设 . . . 22
19 原课件第 19 页：由分割公理证明上确界存在 . . . 23
20 原课件第 20 页：由上确界存在证明分割公理 . . . 24
21 原课件第 21 页：由分割公理证明下确界存在 . . . 25
22 原课件第 22 页：由下确界存在恢复分割 . . . 26
23 原课件第 23 页：确界的逼近刻画 . . . 27
24 原课件第 24 页：上确界逼近刻画的双向证明 . . . 28
25 原课件第 25 页：下确界逼近刻画的双向证明 . . . 29
26 原课件第 26 页：单调与有界是两种不同限制 . . . 30
27 原课件第 27 页：单调有界收敛定理的准确版本 . . . 31
28 原课件第 28 页：递增情形：逐句拆解证明 . . . 32
29 原课件第 29 页：递减情形与课件笔误 . . . 33
30 原课件第 30 页：闭区间套的四种表述 . . . 34
31 原课件第 31 页：先把左端点的上确界放入每个区间 . . . 35
32 原课件第 32 页：再把右端点的下确界放入每个区间 . . . 36

33 原课件第 33 页：为什么交集恰好是一个闭区间 37
34 原课件第 34 页：长度趋零如何产生唯一交点 38
35 原课件第 35 页：Bolzano 定理：二分法抽子列 39
36 原课件第 36 页：有界无限集合必有聚点：构造阶段 40
37 原课件第 37 页：有界无限集合必有聚点：验证阶段 41
38 原课件第 38 页：柯西列：不用预先知道极限的收敛标准 42
39 原课件第 39 页：收敛推出柯西：把误差分成两半 43
40 原课件第 40 页：柯西推出收敛：先有界，再锁定子列极限 44
41 原课件第 41 页：柯西充分性的第二证法：尾部下确界 45
42 原课件第 42 页：尾部下确界证法：修正指标后完成 46
43 原课件第 43 页：第三证法：尾部上确界 47
44 原课件第 44 页：尾部上确界证法：正确的误差估计 48
45 原课件第 45 页：开覆盖与有限子覆盖 49
46 原课件第 46 页：有限覆盖定理：把坏区间不断二分 50
47 原课件第 47 页：有限覆盖定理：矛盾与一般闭集情形 51
48 原课件第 48 页：完备性定理的第一张复习地图 52
49 原课件第 49 页：完备性定理的第二张复习地图 53
50 原课件第 50 页：闭区间上连续函数的三个定理 54
51 原课件第 51 页：反函数连续与一致连续 55
52 原课件第 52 页：从实数到有限维向量空间 56
53 原课件第 53 页：逐坐标验证向量公理 57
54 原课件第 54 页：欧氏距离与三角不等式 58
55 原课件第 55 页：范数是向量的长度 59
56 原课件第 56 页：原页命题的反例与正确替代 60
57 原课件第 57 页：多维背景下如何理解单调收敛 61
58 原课件第 58 页：多维闭区间套：用直径而非含糊的长度 62
59 原课件第 59 页：有限维 Bolzano 定理的逐坐标证明 63
60 原课件第 60 页：有限维有界无限集合的聚点 64
61 原课件第 61 页：欧氏空间的柯西准则 65
62 原课件第 62 页：有限维 Heine–Borel 定理的证明 66

零基础读证明：随手查阅

对象的层次。 $x \in A$ 表示一个元素属于集合，$A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都在 B 中。$\{x\}$ 是只含 x 的集合，不是 x 本身。$\varnothing$ 是空集，$\{\varnothing\}$ 则含有一个元素。$\mathbb{R}^N$ 中的点是有 N 个坐标的有序列表。

量词。 $\forall$ 是“对所有”，$\exists$ 是“至少存在一个”。例如“每个学生有一本书”不要求是同一本；“有一本书供每个学生使用”则要求同一本。证明极限时 $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \geq n_0$ 的顺序不可换：先指定精度，再找统一起点，最后控制这个起点之后的全部项。

怎样否定。 否定“所有 x 满足 P”得到“存在 x 不满足 P”；否定“存在”得到“所有都不”。否定 $P \Rightarrow Q$ 是 P 真且 Q 假。因此要推翻一个定理，必须满足其全部假设又违反结论；拿不满足假设的例子不能当反例。

四种基本证明。 (1) 包含 $A \subseteq B$：任取 $x \in A$，用定义得到 $x \in B$。(2) 相等 $A = B$：两个方向分别证明。(3) 等价 $P \iff Q$：证明 $P \Rightarrow Q$ 及反向。(4) 反证：把结论否定加入已知，推出矛盾。逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 等价，“反过来” $Q \Rightarrow P$ 则未必成立。

数列、子列和收敛。 数列 x_n 是第 n 个对象；子列 x_{n_k} 的指标必须严格递增。$x_n \to x$ 指任意小的误差最终都能保持。前面有限多项不影响极限。抽子列通常是为了用有界性和有限维 Bolzano–Weierstrass 定理获得极限；抽取之后须把原来所有相关量一起限制到同一子列。

距离的关键估计。 $\|x\| = (\sum_i x_i^2)^{1/2}$，$\|x - y\|$ 是距离。三角不等式 $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 允许经中间点拆误差。两段误差各小于 $\varepsilon/2$，总误差便小于 ε；分成 m 段时可各分配 ε/m。这里的 ε 不是固定的小数，而是任意正精度。

做证明题的五行草稿。 先写完整假设；写准确目标；列出可用定义与定理；逐步注明所用条件；最后检查任意性、存在性和量词顺序。出现“显然”时问：若阅卷者要求展开，我能否补出一个集合等价链、一个不等式或一个明确构造？不知道证明的命题要标为引用，不能把待证结论循环当作理由。

零基础读法与符号准备

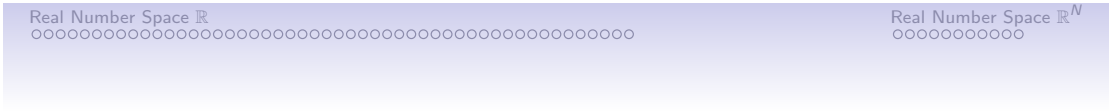
本册逐页保留原课件图像，再解释其数学含义。原图出现笔误时，在正文中明确纠正；截图与讲解的不同不代表遗漏。公式阅读先说中文：$\forall$ 是“对每一个”，$\exists$ 是“至少存在一个”，$\Rightarrow$ 是“能够推出”，$\Leftrightarrow$ 要证明两个方向。

最小工具箱 $x \in S$ 表示属于集合；$A \subseteq B$ 表示 A 中每个元素都在 B 中；$\bigcap_n A_n$ 要同时属于所有集合，$\bigcup_n A_n$ 只须属于至少一个。sup 是最小上界，inf 是最大下界，二者不保证属于原集合。绝对值 $|x-y|$ 表示一维距离。

怎样写证明 先抄清假设与目标，再把目标翻译成定义。证明“对所有”时先任取对象；证明“存在”时要构造对象并检查条件；反证法是暂时假定目标不成立并导出矛盾。否定“对每个 ε 存在 K”时，量词逐个反转，不能只在最后加一个“不”。

学习安排 每次阅读一个证明后，合上正文，回答：候选对象从哪里来？每个假设在哪里用到？删去一个假设有何反例？能回答这三问，再练习完整书写。原图中的英文术语可辅助对照，不要求先背英文定义。

1 原课件第 1 页：本讲要解决什么问题



Mathematical Analysis

Foundamental Theorems on Real Number Theory

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

February 17, 2025

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

这份补充课件从“实数是什么”讲到有限维空间中的完备性与紧性。不要把几十条定理当作互不相干的结论：主线是实数轴没有缺口，因此逼近过程有落脚点，进而能从无限信息中提取有限信息。

阅读目标 第一遍会读定义，第二遍能解释每个假设，第三遍闭卷写证明。最重要的链条是：确界存在 $\Rightarrow$ 单调有界收敛 $\Rightarrow$ 闭区间套 $\Rightarrow$ 有界数列有收敛子列 $\Rightarrow$ 柯西准则。有限覆盖是同一完备性的另一个面貌。 本页是标题页，没有需要补证的数学命题。后面的“原页”编号均指这份 PDF 的物理页码。

2 原课件第 2 页：从自然数逐步构造实数

Real Number System

There are at least two approaches to defining the real number system.

Approach 1. Start with the set of natural numbers $\mathbb{N}$, construct the set $\mathbb{Z}$ of all integers $(\mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N}))$, and next, the set $\mathbb{Q}$ of rationals and then the set of $\mathbb{R}$ of real numbers either as the set of all Cauchy sequences of rationals or as Dedekind cuts. The step going from $\mathbb{Q}$ to $\mathbb{R}$ via Cauchy sequences is also available for completing any incomplete metric space.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ 用来计数；加入 0 与负数得到 $\mathbb{Z}$；允许非零整数作分母得到 $\mathbb{Q}$。但 $\mathbb{Q}$ 中没有平方等于 2 的数，说明只会四则运算还不足以容纳所有极限。

构造的直觉 用 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \ldots$ 逐渐逼近 $\sqrt{2}$。每一项都是有理数，目标却不在 $\mathbb{Q}$ 中。柯西序列的方法把这样的“越来越稳定的逼近”作为新数。

准确补充 严格地说，实数不是所有有理柯西序列本身，而是这些序列的等价类：$(a_n) \sim (b_n)$ 当 $a_n - b_n \to 0$。不同逼近过程可能代表同一个数。Dedekind 分割则用目标左侧和右侧的有理数来定位目标；本课使用性质而不要求从头建设整个数系。

3 原课件第 3 页：实数是完备有序域

Real Number System

There are at least two approaches to defining the real number system.

Approach 2. Define the set of real numbers, $\mathbb{R}$, as a set that satisfies three sets of axioms. The first set is algebraic involving addition and multiplication. The second set is on ordering that, with the first, makes $\mathbb{R}$ an ordered field (Royden 1988). The third set is a single axiom known as the completeness axiom. Thus $\mathbb{R}$ is defined as complete ordered field.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

“域”保证加减乘除（除数非零）合法；“有序”保证能比较大小且运算保持相容；“完备”保证有界的逼近不会落进一个缺口。三个层次缺一不可。

为什么必须强调完备 有理数也是有序域，却不是完备有序域。因而证明中一旦说“取 $\sup S$”或“这个柯西序列有极限”，实际上就用了比四则运算更强的性质。

证明意识 公理是起点，不要求在同一体系内再证明。选择确界公理后，单调收敛、闭区间套等才是要从它推出的定理；不能互相引用绕成一圈。

4 原课件第 4 页：加法群：能加、能撤销

Additive Group

A group is a set, G, together with an operation $+$ (called the group law of G) that combines any two elements a_1 and a_2 to form another element, denoted $a_1 + a_2$. To qualify as a group, the set and operation, $(G, +)$, must satisfy four requirements known as the group axioms:

(1) Closure: For all a_1 and a_2 in G, the result of the operation, $a_1 + a_2$, is also in G.

(2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in G, $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$.

(3) Identity element: There exists an element 0 in G such that, for every element a in G, the equation $0 + a = a + 0 = a$ holds. Such an element is unique, and thus one speaks of the identity element.

(4) Additive Inverse: For each a in G, there exists an inverse element $-a$ in G such that $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

A group $(G, +)$ with the property that $a_1 + a_2 = a_2 + a_1$ for all a_1 and a_2 in G is called Abelian (in honor of Niels Henrik Abel) or commutative. Groups not satisfying this property are said to be non-Abelian or non-commutative.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

封闭性要求 $a+b$ 仍在集合里；结合律只改变括号；单位元 0 加上去不改变数；逆元 $-a$ 撤销加上 a 的效果。交换律 $a+b=b+a$ 是另外一个条件，满足它才叫交换群。

两个小证明 若 e, e' 都是单位元，则 $e = e + e' = e'$，故单位元唯一。若 b, c 都是 a 的加法逆元，则

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c.$$

每个等号依次使用单位元、逆元、结合律、逆元、单位元。这就是“由公理证明”的写法。

例子与反例 $\mathbb{Z}$ 对加法是群；$\mathbb{N}$ 对加法不是群，因为缺 0 和负数。判断群时必须同时说明集合与运算。

5 原课件第 5 页：乘法群：为什么排除零

Multiplicative Group

A group is a set, G, together with an operation $\times$ (called the group law of G) that combines any two elements a_1 and a_2 to form another element, denoted $a_1 \times a_2$. To qualify as a group, the set and operation, $(G, \times)$, must satisfy four requirements known as the group axioms:

(1) Closure: For all a_1 and a_2 in G, the result of the operation, $a_1 \times a_2$, is also in G.

(2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in G, $(a_1 \times a_2) \times a_3 = a_1 \times (a_2 \times a_3)$.

(3) Identity element: There exists an element 1 in G such that, for every element a in G, the equation $1 \times a = a \times 1 = a$ holds. Such an element is unique, and thus one speaks of the identity element.

(4) Multiplicative Inverse: For each a in G, there exists an inverse element a^{-1} in G such that $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$.

A group $(G, \times)$ with the property that $a_1 \times a_2 = a_2 \times a_1$ for all a_1 and a_2 in G is called Abelian (in honor of Niels Henrik Abel) or commutative. Groups not satisfying this property are said to be non-Abelian or non-commutative.

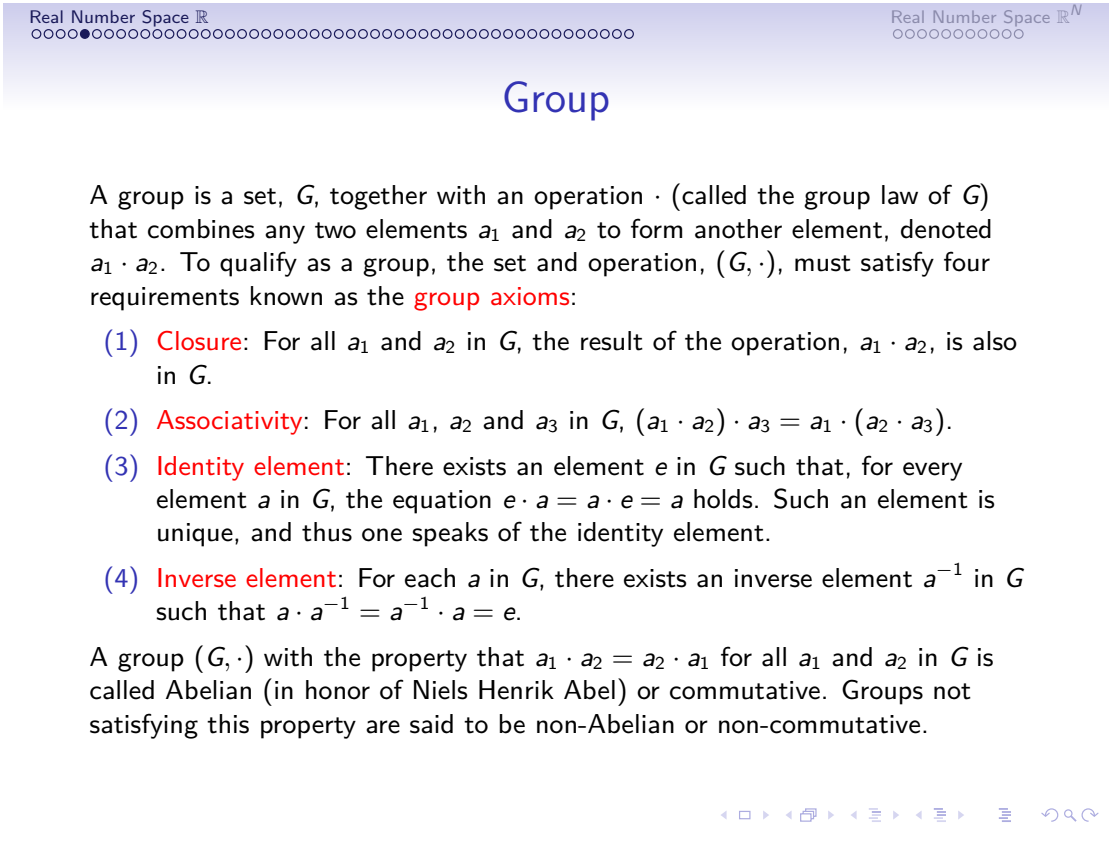
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

乘法单位元是 1，乘法逆元是 $a^{-1} = 1/a$。$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 对普通乘法是交换群，$\mathbb{R}$ 对普通乘法不是群，因为 $0b = 0$ 不可能等于 1。

逆元唯一 若 $ab = ba = 1$ 且 $ac = ca = 1$，则 $b = b(ac) = (ba)c = c$。这里不能把“逆元”与“负数”混淆：2 的加法逆元是 -2，乘法逆元是 $1/2$。

自检 $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 对乘法不是群，因为 2 没有整数逆元；正实数对乘法是群，因为正数的乘积及倒数仍为正数。

6 原课件第 6 页：一般群与消去律



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页把加法、乘法统一写成运算 $\cdot$。符号不意味着一定是普通乘法；例如置换的复合也是群运算。e 是单位元，a^{-1} 是相对于该运算的逆元。

左消去律的证明 若 $a \cdot b = a \cdot c$，两边左乘 a^{-1}，由结合律得

$$(a^{-1} \cdot a) \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot c, \qquad e \cdot b = e \cdot c,$$

因此 $b = c$。右消去同理，但应从右侧乘逆元。在非交换群中不能任意调换因子。

层次 封闭性、结合律、单位元、逆元是定义；唯一性和消去律是由定义推出的性质。考试写证明时要分清两者。

7 原课件第 7 页：环：把加法和乘法放在一起

Ring

A ring is a set R equipped with two binary operations $+$ and $\cdot$ satisfying the following three sets of axioms, called the ring axioms.

(1) R is an abelian group under addition $+$, meaning that:

(1.1) Commutativity: For all a_1 and a_2 in R, the result of the operation, $a_1 + a_2 = a_2 + a_1$, is also in R.

(1.2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in R, $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$.

(1.3) Additive identity: There exists an element 0 in R such that, for every element a in R, the equation $0 + a = a + 0 = a$ holds.

(1.4) Additive Inverse: For each a in R, there exists an inverse element $-a$ in R such that $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

(2) R is a monoid under multiplication $\times$, meaning that:

(2.1) Closure: For all a_1 and a_2 in R, the result of the operation, $a_1 \times a_2$, is also in R.

(2.2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in R, $(a_1 \times a_2) \times a_3 = a_1 \times (a_2 \times a_3)$.

(2.3) Multiplicative Identity: There exists an element 1 in R such that, for every element a in R, the equation $1 \times a = a \times 1 = a$ holds.

(3) Multiplication is distributive with respect to addition:

(3.1) Left Distributivity: For all a_1, a_2 and a_3 in R, $a_1 \times (a_2 + a_3) = a_1 \times a_2 + a_1 \times a_3$.

(3.2) Right Distributivity: For all a_1, a_2 and a_3 in R, $(a_2 + a_3) \times a_1 = a_2 \times a_1 + a_3 \times a_1$.

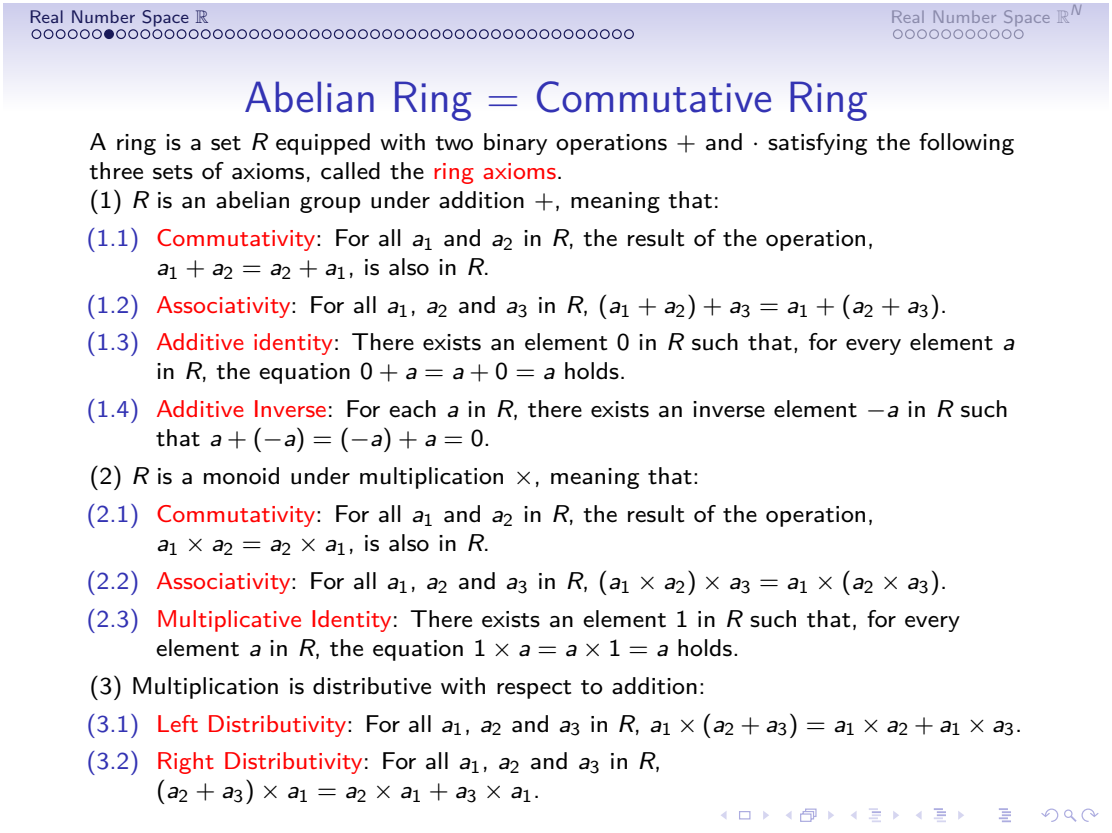
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本课采用有乘法单位元的环定义：加法构成交换群；乘法封闭、有结合律和单位元；两种运算满足左右分配律。一般环的乘法不必交换，也不要求非零元素都有倒数。

基本推论 由 $a(0+0) = a0 + a0$ 及 $0+0=0$，得 $a0 = a0 + a0$。两边加上 $-(a0)$ 得 $a0 = 0$。同理 $0a = 0$。

例子 $\mathbb{Z}$ 是环，但 2 在 $\mathbb{Z}$ 中不可逆；实方阵集合也是环，矩阵乘法一般不交换。不要把这里表示任意环的字母 R 自动读成实数集 $\mathbb{R}$。

8 原课件第 8 页：交换环比一般环多了什么



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页比上一页增加乘法交换律 $ab = ba$，而加法交换律在环定义中已经有了。整数、有理数、实数、多项式都提供熟悉的例子。

不要误用约分 在一般交换环里，$ab = ac$ 且 $a \neq 0$ 未必推出 $b = c$。模 6 的余数环中 $2 \cdot 1 = 2 \cdot 4$，但 $1 \neq 4$。失败来自 $2 \cdot 3 = 0$ 这样的零因子。

考试检查 写“除以 a”前，应确认 a 有乘法逆元；只有非零还不一定足够。下一页的域正是让每个非零元素都可逆的结构。

9 原课件第 9 页：域：合法四则运算的基础

Field

A field is a set F equipped with two binary operations $+$ and $\cdot$ satisfying the following three sets of axioms, called the ring axioms.

(1) F is an abelian group under addition $+$, meaning that:

(1.1) Commutativity: For all a_1 and a_2 in F, the result of the operation, $a_1 + a_2 = a_2 + a_1$, is also in F.

(1.2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in F, $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$.

(1.3) Additive identity: There exists an element 0 in F such that, for every element a in F, the equation $0 + a = a + 0 = a$ holds.

(1.4) Additive Inverse: For each a in F, there exists an inverse element $-a$ in F such that $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

(2) F is a monoid under multiplication $\times$, meaning that:

(2.1) Commutativity: For all a_1 and a_2 in F, the result of the operation, $a_1 \times a_2 = a_2 \times a_1$, is also in F.

(2.2) Associativity: For all a_1, a_2 and a_3 in F, $(a_1 \times a_2) \times a_3 = a_1 \times (a_2 \times a_3)$.

(2.3) Multiplicative Identity: There exists an element 1 in F such that, for every element a in F, the equation $1 \times a = a \times 1 = a$ holds.

(2.4) Multiplicative Inverse: For each $a \neq 0$ in F, there exists an inverse element a^{-1} in F such that $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$.

(3) Multiplication is distributive with respect to addition:

(3.1) Left Distributivity: For all a_1, a_2 and a_3 in F, $a_1 \times (a_2 + a_3) = a_1 \times a_2 + a_1 \times a_3$.

(3.2) Right Distributivity: For all a_1, a_2 and a_3 in R, $(a_2 + a_3) \times a_1 = a_2 \times a_1 + a_3 \times a_1$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

域是满足 $0 \neq 1$ 的交换环，并且每个非零元素有乘法逆元。因此 a/b 的含义是 $a \cdot b^{-1}$，条件 $b \neq 0$ 不能省略。

无零因子的证明 设 $ab = 0$。若 $a = 0$，结论成立；若 $a \neq 0$，左乘 a^{-1} 得 $b = a^{-1}0 = 0$。因此域中 $ab = 0$ 必有一个因子为零。这一性质使许多代数约分合理。

辨认 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是域，$\mathbb{Z}$ 不是域。本页把三组条件称作 ring axioms 属于不够精确的表述；含逆元条件后已是域公理。末行变量所属集合应为 F。

10 原课件第 10 页：整环、除环和域

Field

If there is an element 1 in R such that $1 \neq 0$ and $1 \times a = a \times 1 = a$ for each element a in R, we say that R is a ring with unity or identity. A commutative ring R with identity is called an integral domain if, for every a_1 and a_2 in R such that $a_1 \times a_2 = 0$, either $a_1 = 0$ or $a_2 = 0$. A division ring is a ring R, with an identity, in which every non-zero element in R is a unit; that is, for each a in R with $a \neq 0$, there exists a unique element a^{-1} such that $a^{-1} \times a = a \times a^{-1} = 1$. A commutative division ring is called a field.

Rings: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

Fields: $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

整环是无零因子的含幺交换环；除环要求每个非零元素可逆，但乘法不必交换；交换的除环就是域。因而“整环”不等于“域”，$\mathbb{Z}$ 是直接反例。

关系要这样读 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 是集合包含，并且普通四则运算在这些集合间相容。所有列出的数系都是环，只有后面三个是域。

小练习及答案 证明整环中非零元素可消去。若 $ab = ac$，则 $a(b-c) = 0$；由 $a \neq 0$ 和无零因子得 $b - c = 0$。注意这里证明了消去律，却没有创造出一个不存在的整数 $1/2$。

11 原课件第 11 页：向量空间中的两类对象

Linear Space = Vector Space

A vector space over a field F is a set V together with two operations that satisfy the eight axioms listed below.

(1) The first operation, called vector addition or simply addition $+ : V \times V \to V$, takes any two vectors v_1 and v_2 and assigns to them a third vector which is commonly written as $v_1 + v_2$, and called the sum of these two vectors. (Note that the resultant vector is also an element of the set V).

(2) The second operation, called scalar multiplication $\cdot : F \times V \to V$, takes any scalar a and any vector v and gives another vector $a \cdot v$. (Similarly, the vector $a \cdot v$ is an element of the set V).

Elements of V are commonly called vectors. Elements of F are commonly called scalars.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

向量空间包含向量 $v \in V$，其标量来自域 F。向量相加是 $V \times V \to V$；数乘是 $F \times V \to V$。例如 $V = \mathbb{R}^2, F = \mathbb{R}$，$2(1,3) = (2,6)$。

最易混淆处 数乘的第一个输入是数，第二个是向量；通常没有定义两个向量相乘仍为向量。经济学中的商品束 $(x_1, \ldots, x_N)$ 就可放在 $\mathbb{R}^N$ 中。

例子 所有连续实函数也构成向量空间，运算逐点定义：$(f+g)(t) = f(t) + g(t)$。因此“向量”不一定是画在平面上的箭头，关键是满足下页的运算法则。

12 原课件第 12 页：向量空间八条公理如何使用

Linear Space = Vector Space

(1) Commutativity: For all v_1 and v_2 in F, the result of the operation, $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$, is also in V.

(2) Associativity: For all v_1, v_2 and v_3 in V, $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$.

(3) Additive identity: There exists an element 0 in V such that, for every element v in V, the equation $0 + v = v + 0 = v$ holds.

(4) Additive Inverse: For each v in V, there exists an inverse element $-v$ in V such that $v + (-v) = (-v) + v = 0$.

(5) Multiplicative Identity in Field F for Scalar Multiplication: For each v in V, $1 \cdot v = v$.

(6) Compatibility of Scalar Multiplication with Field Multiplication: For any a_1 and a_2 in F and each v in V, $a_1 \cdot (a_2 \cdot v) = (a_1 \times a_2) \cdot v$.

(7) Distributivity of Scalar Multiplication with respect to Vector Addition: For any a in F and each v_1 and v_2 in V, $a \cdot (v_1 + v_2) = a \cdot v_1 + a \cdot v_2$.

(8) Distributivity of Scalar Multiplication with respect to Field Addition: For any a_1 and a_2 in F and each v in V, $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

前四条说明向量加法是交换群；后四条说明数乘与域运算配合。所有公理都要注意变量类型：$v, v_1, v_2 \in V$，$a, a_1, a_2 \in F$。

推导 $0v = 0_V$ 利用分配律，$0v = (0+0)v = 0v + 0v$，在向量加法群中消去一个 $0v$ 即得。类似地，$a0_V = a(0_V + 0_V) = a0_V + a0_V$，所以 $a0_V = 0_V$。又因为 $v + (-1)v = (1-1)v = 0_V$，故 $(-1)v = -v$。

原页勘误 第(1)条把向量写成属于 F，应为属于 V。两个“零”分别属于域和向量空间，证明时写 0_V 可避免混淆。

13 原课件第 13 页：用正数集合定义大小

Order Axioms

Order Axioms There is a subset $\mathbb{P}$ of the set $\mathbb{R}$ of real numbers, called the set of strictly positive numbers such that:

(1) For any real number a in $\mathbb{R}$, exactly one of the following holds: $a = 0$ or $a \in \mathbb{P}$ or $-a \in \mathbb{P}$.

(2) If a_1 and a_2 in $\mathbb{P}$, $a_1 + a_2 \in \mathbb{P}$.

(3) If a_1 and a_2 in $\mathbb{P}$, $a_1 \cdot a_2 \in \mathbb{P}$.

The "Less Than" Relation We now define

- $a_1 < a_2$ to mean $a_2 - a_1 \in \mathbb{P}$ ($a_2 - a_1 \in \mathbb{R}_{++}$)
- $a_1 \leqslant a_2$ to mean $a_2 - a_1 \in \mathbb{P}$ or $a_1 = a_2$ ($a_2 - a_1 \in \mathbb{R}_{+}$)
- $a_1 > a_2$ to mean $a_1 - a_2 \in \mathbb{P}$ ($a_1 - a_2 \in \mathbb{R}_{++}$)
- $a_1 \geqslant a_2$ to mean $a_1 - a_2 \in \mathbb{P}$ or $a_1 = a_2$ ($a_1 - a_2 \in \mathbb{R}_{+}$)

$a_1 < a_2$ if and only if $a_2 > a_1$ and $a_1 \leqslant a_2$ if and only if $a_2 \geqslant a_1$.

$$\mathbb{P} = \mathbb{R}_+ \setminus \{0\} = \mathbb{R}_{++}$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

P 是严格正数集。三歧性说一个数恰好为零、为正或其相反数为正；正数之和、积仍为正。定义 $a<b$ 等价于 $b-a\in P$，把大小关系转成正数运算。

传递性的证明 若 $a<b$ 且 $b<c$，则 $b-a, c-b\in P$。正数相加仍正，故 $(b-a)+(c-b)=c-a\in P$，即 $a<c$。

不等式法则 由 $(b+z)-(a+z)=b-a$，同时加 z 不改变大小。若 $c>0$，则 $bc-ac=c(b-a)>0$；若 $c<0$，乘上 c 会反向。这里 $\mathbb{R}_+=[0,\infty)$，$\mathbb{R}_{++}=(0,\infty)$，须服从老师约定。

14 原课件第 14 页：有序域与复数的区别



Any field F, together with two operations $\oplus$ and $\otimes$ and two members $0_\oplus$ and $0_\otimes$ of F, and a subset P of F, which satisfies the corresponding versions of (1) - (2) - (3), is called an ordered field.

Example. Both $\mathbb{Q}$ and $\mathbb{R}$ are ordered fields.

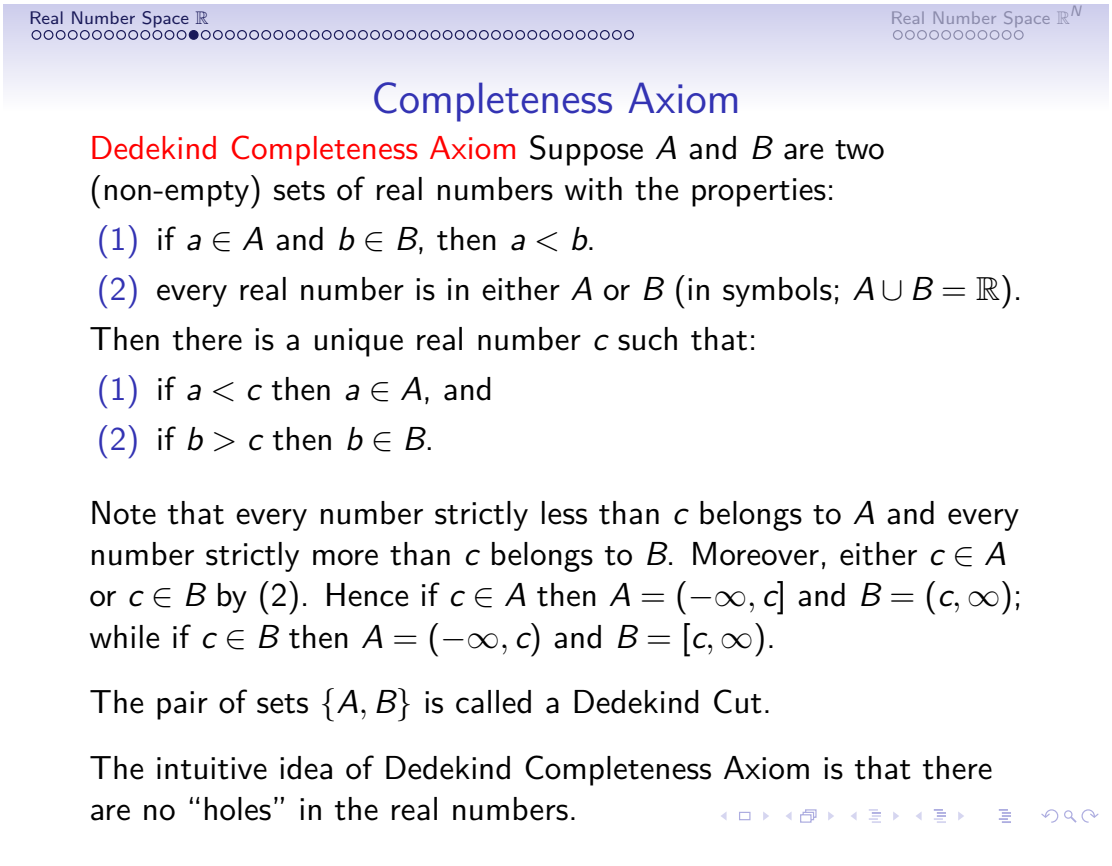
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

有序域是域结构和满足相容条件的全序合在一起。$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 都是有序域，但只有 $\mathbb{R}$ 完备。

为什么复数不能这样排序 在有序域中，任意非零 a 的平方为正：$a>0$ 时直接用正数乘法；$a<0$ 时 $a^2=(-a)^2>0$。因此 $1=1^2>0$，而 $i^2=-1$ 不可能也为正。故不能给 $\mathbb{C}$ 配上与域运算相容的实数式大小关系。

符号说明 课件的 $0_\oplus$ 是加法单位元，$0_\otimes$ 表示乘法单位元，后者通常写作 1；这不表示实数的 0 与 1 相等。

15 原课件第 15 页：Dedekind 分割：数轴没有断口



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

把全部实数分为非空的左部 A 和右部 B，每个左部数都小于每个右部数。完备性说存在唯一分界点 c：小于它的都在 A，大于它的都在 B，而 c 自己必须分到一边。

唯一性证明 若 $c < d$ 都能作分界点，取中点 $m = (c+d)/2$。由 $m > c$ 得 $m \in B$，由 $m < d$ 得 $m \in A$，矛盾。因为原条件使 $A \cap B = \varnothing$。

为什么两部分非空 若 $A = \mathbb{R}, B = \varnothing$，就没有有限分界点。若在 $\mathbb{Q}$ 中用平方小于或大于 2 的条件切割，缺失的 $\sqrt{2}$ 正说明相同结论不适用于 $\mathbb{Q}$。

16 原课件第 16 页：分界点究竟属于哪边

Dedekind - Cantor Axiom of Continuity of a Real Line

Dedekind - Cantor Axiom of Continuity of a Real Line Suppose the pair of sets (A, A^c) is a Dedekind Cut of $\mathbb{R}$ with the property: if $a \in A$ and $b \in A^c$, then $a < b$. Then either there exists a maximum in A or there exists a minimum in A^c:

(1) If there exists a maximum c in A, then $A = (-\infty, c]$ and $A^c = (c, \infty)$.

(2) If there exists a minimum c in A^c, then $A = (-\infty, c)$ and $A^c = [c, \infty)$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页把分割公理写成“左边有最大值，或右边有最小值”。若 $c \in A$，则 $c = \max A$、$A = (-\infty, c]$；若 $c \in B$，则 $c = \min B$、$B = [c, \infty)$。

为什么不能两边同时有端点 若 $a = \max A$ 且 $b = \min B$，分割条件给 $a < b$，但中点 $(a+b)/2$ 既不能在 A 也不能在 B，与并集是整个实数轴矛盾。A^c 表示相对于 $\mathbb{R}$ 的补集，即 $\mathbb{R} \setminus A$。这页没有引入另一种完备性，只是上一页的等价说法。

17 原课件第 17 页：上界、下界、上确界、下确界

Supremum and Infimum

(1) Let S be a set of real numbers. u is an upper bound for S if $x \leqslant u$ for all $x \in S$. A set S is bounded above if it has an upper bound.

(2) b is the least upper bound (or l.u.b. or supremum or sup) for S if b is an upper bound, and moreover $b \leqslant u$ whenever u is any upper bound for S.

(1) Let S be a set of real numbers. d is an lower bound for S if $x \geqslant d$ for all $x \in S$. A set S is bounded below if it has a lower bound.

(2) l is the greatest lower bound (or g.l.b. or infimum or inf) for S if l is an lower bound, and moreover $l \geqslant d$ whenever d is any lower bound for S.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

对集合 S，上界 u 要满足“每一个 $x \in S$ 都有 $x \le u$”；上确界 b 除了是上界，还必须小于等于任何其他上界。下界与下确界把不等号反过来。

例子 $S=(0,1)$ 的上界是 $[1,\infty)$，最小的上界是 1，故 $\sup S = 1$；其下界是 $(-\infty,0]$，故 $\inf S = 0$。但 S 没有最大、最小元素，因为 $0,1$ 不在其中。

唯一性 若 b,c 都是上确界，由 c 是上界得 $b \le c$，交换角色得 $c \le b$，所以 $b=c$。证明一个候选数是确界时，必须检查“界”与“最优的界”两部分。

18 原课件第 18 页：确界存在定理的假设

Supremum and Infimum Completeness Axiom

Theorem of Supremum (Least Upper Bound Completeness Axiom)
Suppose S is a non-empty set of real numbers which is bounded above. Then S has a supremum in $\mathbb{R}$.

Theorem of Infimum (Greatest Lower Bound Completeness Axiom)
Suppose S is a non-empty set of real numbers which is bounded below. Then S has a infimum in $\mathbb{R}$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

非空且有上界的实数集合有有限实数上确界；非空且有下界的实数集合有有限实数下确界。“非空”“有界的方向”“实数”都是实质条件。

由上确界推出下确界 令 $-S=\{-x : x\in S\}$。若 S 非空且有下界，则 $-S$ 非空且有上界，设 $b=\sup(-S)$。对每个 $x\in S$，$-x\le b$，故 $x\ge -b$；若 d 是 S 的下界，则 $-d$ 是 $-S$ 的上界，故 $b\le -d$，即 $d\le -b$。所以 $\inf S=-\sup(-S)$。

考试提醒 确界不一定在集合中。“存在确界”不能改写成“存在最大值”。

19 原课件第 19 页：由分割公理证明上确界存在

Dedekind - Cantor Axiom vs Supremum and Infimum Completeness Axiom

[Necassity] Suppose that S is a non-empty set of real numbers which is bounded above. Let

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ is an upper bound for } S\} \quad \text{and} \quad A = \mathbb{R} \setminus B.$$

Note that $B \neq \emptyset$; and if $x \in S$ then $x - 1$ is not an upper bound for S so $A \neq \emptyset$.

Suppose $a \in A$ and $b \in B$, then $a < b$. If $a \geqslant b$, then a would also be an upper bound for S, which contradicts the definition of A.

Let c be the real number given by Dedekind - Cantor Axiom. We claim that $c = \sup S$.

If $c \in A$ then c is not an upper bound for S and so there exists $x \in S$ with $c < x$. But then $a = \dfrac{c+x}{2}$ is not an upper bound for S, i.e. $a \in A$, contradicting the fact from the conclusion of Dedekind - Cantor Axiom that $a \leqslant c$ for all $a \in A$. Hence $c \in B$. But if $c \in B$ then $c \leqslant b$ for all $b \in B$; i.e. c is less than any upper bound for S.

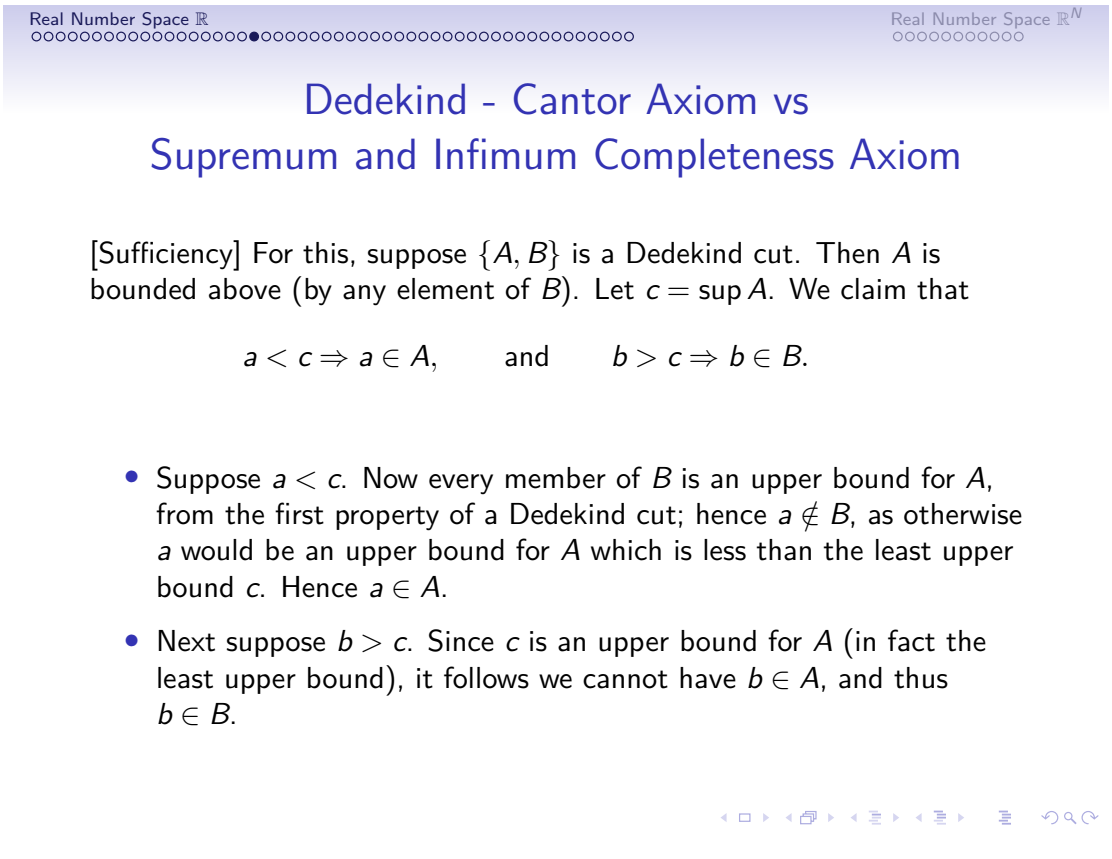
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

构造 令 B 为 S 的全部上界，$A = \mathbb{R} \setminus B$。有上界使 $B \neq \varnothing$；选 $s \in S$，$s-1$ 不是上界，故 $A \neq \varnothing$。

验证分割 若 $a \in A, b \in B$ 而 $a \geq b$，则所有 $s \in S$ 满足 $s \leq b \leq a$，使 a 也成上界，矛盾。因此 $a < b$，分割公理给分界点 c。

证明端点属于上界侧 若 $c \notin B$，有 $s \in S$ 满足 $s > c$。中点 $m = (c+s)/2$ 大于 c，应属于 B；但 $m < s$，又不是上界，矛盾。故 $c \in B$。所有 $b \in B$ 都有 $c \leq b$，所以 $c = \min B = \sup S$。关键技巧：用“全部上界”形成新集合，不是直接把原集合随意切开。

20 原课件第 20 页：由上确界存在证明分割公理



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设 A, B 是一个分割。A 非空且任取 $b \in B$ 都是其上界，故可取 $c = \sup A$。

验证分界性质 若 $x < c$ 而 $x \in B$，则 x 是 A 的上界，违背 c 是最小上界，所以 $x \in A$。若 $x > c$，由于 c 是 A 的上界，x 不可能在 A，只能在 B。

唯一性补全 两个不同分界点之间的中点会被同时分入 A 和 B，矛盾。故确界公理能推出完整的分割公理。考试中“等价”必须写出两个方向，本页与前页缺一不可。

21 原课件第 21 页：由分割公理证明下确界存在

Dedekind - Cantor Axiom vs Supremum and Infimum Completeness Axiom

[Necassity] Suppose that S is a non-empty set of real numbers which is bounded below. Let

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ is a lower bound for } S\} \quad \text{and} \quad B = \mathbb{R} \setminus A.$$

Note that $A \neq \emptyset$; and if $x \in S$ then $x + 1$ is not a lower bound for S so $B \neq \emptyset$.

Suppose $a \in A$ and $b \in B$, then $a < b$. If $a \geqslant b$, then b would also be a lower bound for S, which contradicts the definition of B.

Let c be the real number given by Dedekind - Cantor Axiom. We claim that $c = \inf S$.

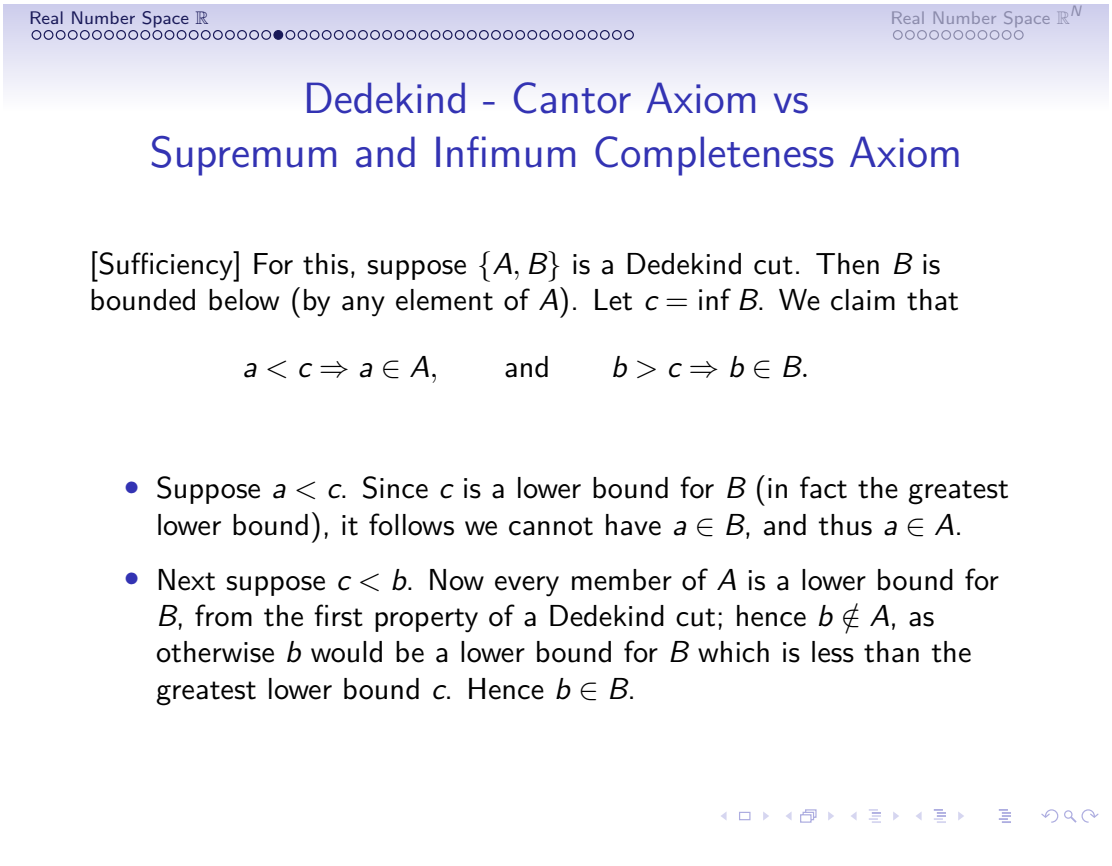
If $c \in B$ then c is not a lower bound for S and so there exists $x \in S$ with $x < c$. But then $b = \dfrac{x + c}{2}$ is not a lower bound for S, i.e. $b \in B$, contradicting the fact from the conclusion of Dedekind - Cantor Axiom that $c \leqslant b$ for all $b \in B$. Hence $c \in A$. But if $c \in A$ then $a \leqslant c$ for all $a \in A$; i.e. c is more than any lower bound for S.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

令 A 为 S 的全部下界，$B = \mathbb{R} \setminus A$。由下有界，$A \neq \varnothing$；取 $s \in S$，$s + 1$ 不是下界，故 $B \neq \varnothing$。若 $a \in A, b \in B$ 且 $a \geq b$，则 $b \leq a \leq s$ 对所有 $s \in S$ 成立，矛盾，故 $a < b$。设分界点为 c。如果 $c \in B$，则有 $s \in S$ 满足 $s < c$。中点 $m = (s + c)/2$ 小于 c，应在 A，但 $m > s$ 又不可能是下界。因此 $c \in A$，且所有下界 $a \leq c$，故 $c = \inf S$。

记忆方法 上确界证明中选择“全部上界”的最小者；这里选择“全部下界”的最大者。中点总是用来挤出与分界方向冲突的数。

22 原课件第 22 页：由下确界存在恢复分割



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

B 非空且任一 $a \in A$ 是其下界，取 $c = \inf B$。若 $x < c$，x 不可能属于 B，否则违反 c 是下界，所以 $x \in A$。若 $x > c$ 而 $x \in A$，则 x 是 B 的一个大于 c 的下界，违背 c 为最大下界，因此 $x \in B$。

原页勘误 末段英文写成 “less than the greatest lower bound”，应为 “greater than”。证明中的矛盾恰好来自找到一个更大的下界。

练习 把每个 “不能” 改写成反证的完整一句。这样能检查究竟使用了 “c 是下界” 还是 “c 是最大下界”。

23 原课件第 23 页：确界的逼近刻画



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

$b = \sup S$ 当且仅当：所有 $x \in S$ 满足 $x \le b$，而且每给 $\varepsilon > 0$，都能找到 $x \in S$ 使 $b - \varepsilon < x \le b$。下确界类似：$\ell \le x < \ell + \varepsilon$。

直觉 集合可能碰不到边界，但一定能从内部任意接近边界。ε 是任意精度要求；找到的 x 可以随 ε 改变，不要求同一个 x 满足所有精度。

量词陷阱 “每个 ε 都有一个 x”写作 $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in S$；若颠倒成 $\exists x\ \forall \varepsilon > 0$，便强迫 $x = b$，这就成了最大值，强得多。后两页分别证明这两个等价刻画。

24 原课件第 24 页：上确界逼近刻画的双向证明

Definition of Supremum

Suppose S is a non-empty set of real numbers. Then $b = \sup S$ iff

(1) $x \leqslant b$ for all $x \in S$;

(2) $b \leqslant u$ whenever u is any upper bound for S.

Suppose S is a non-empty set of real numbers. Then $b = \sup S$ iff

(1) $x \leqslant b$ for all $x \in S$;

(2′) for each $\varepsilon > 0$ there exists $x \in S$ such that $x > b - \varepsilon$.

$[(1) + (2) \Rightarrow (2')]$ Suppose (2′) is not true. Then for some $\varepsilon > 0$ it follows that $x \leqslant b - \varepsilon$ for every $x \in S$, i.e. $b - \varepsilon$ is an upper bound for S. This is a contradiction.

$[(1) + (2') \Rightarrow (2)]$ If $u < b$ then from (2′) it follows that u is not an upper bound of S. That is (2): $b \leqslant u$ whenever u is any upper bound for S.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

必要性 设 $b = \sup S$。它当然是上界。如果某个 $\varepsilon > 0$ 下找不到 $x > b - \varepsilon$，那么所有 $x \in S$ 都满足 $x \le b - \varepsilon$，说明 $b - \varepsilon$ 是更小上界，矛盾。

充分性 设 b 是上界且有逼近性质。任取上界 u，要证 $b \le u$。若 $u < b$，令 $\varepsilon = b - u > 0$。逼近性质给 $x \in S$ 满足 $x > b - \varepsilon = u$，违反 u 是上界。因此 $b \le u$。

如何想到选精度 想让 $b - \varepsilon$ 恰好落在反证假设中的 u，所以解方程得到 $\varepsilon = b - u$。证明中不是“随便取一个小数”，而是围绕目标构造。

25 原课件第 25 页：下确界逼近刻画的双向证明

Definition of Infimum

Suppose S is a non-empty set of real numbers. Then $l = \inf S$ iff

(1) $x \geqslant l$ for all $x \in S$;

(2) $l \geqslant d$ whenever d is any lower bound for S.

Suppose S is a non-empty set of real numbers. Then $l = \inf S$ iff

(1) $x \geqslant l$ for all $x \in S$;

(2′) for each $\varepsilon > 0$ there exists $x \in S$ such that $x < l + \varepsilon$.

[(1) + (2) $\Rightarrow$ (2′)] Suppose (2′) is not true. Then for some $\varepsilon > 0$ it follows that $x \geqslant l + \varepsilon$ for every $x \in S$, i.e. $l + \varepsilon$ is a lower bound for S. This is a contradiction.

[(1) + (2′) $\Rightarrow$ (2)] If $d > l$ then from (2′) it follows that d is not a lower bound of S. That is (2): $l \geqslant d$ whenever d is any lower bound for S.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

必要性 若 $\ell = \inf S$，它是下界。若某个 $\varepsilon > 0$ 使所有 $x \in S$ 都满足 $x \geq \ell + \varepsilon$，那么 $\ell + \varepsilon$ 是更大的下界，矛盾。

充分性 若 ℓ 是下界并能从上方逼近，任取下界 d。假设 $d > \ell$，令 $\varepsilon = d - \ell$，就有 $x \in S$ 满足 $x < \ell + \varepsilon = d$，违背下界性质。故每个下界 $d \leq \ell$。

一眼识别使用时机 需要构造 $x_n \in S$ 逼近下确界时，逐次取 $\varepsilon = 1/n$，得到 $\ell \leq x_n < \ell + 1/n$，于是 $x_n \to \ell$。存在逼近数列不意味着下确界属于 S。

26 原课件第 26 页：单调与有界是两种不同限制

Bounded Monotone Sequence

Definition. A sequence is bounded if the set of terms from the sequence is bounded.

Definition. A sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ is

(1) increasing if $x_n \leqslant x_{n+1}$ for all $n \in \mathbb{N}$;

(2) decreasing if $x_n \geqslant x_{n+1}$ for all $n \in \mathbb{N}$;

(3) strictly increasing if $x_n < x_{n+1}$ for all $n \in \mathbb{N}$;

(4) strictly decreasing if $x_n > x_{n+1}$ for all $n \in \mathbb{N}$.

A sequence is monotone if it is either increasing or decreasing.

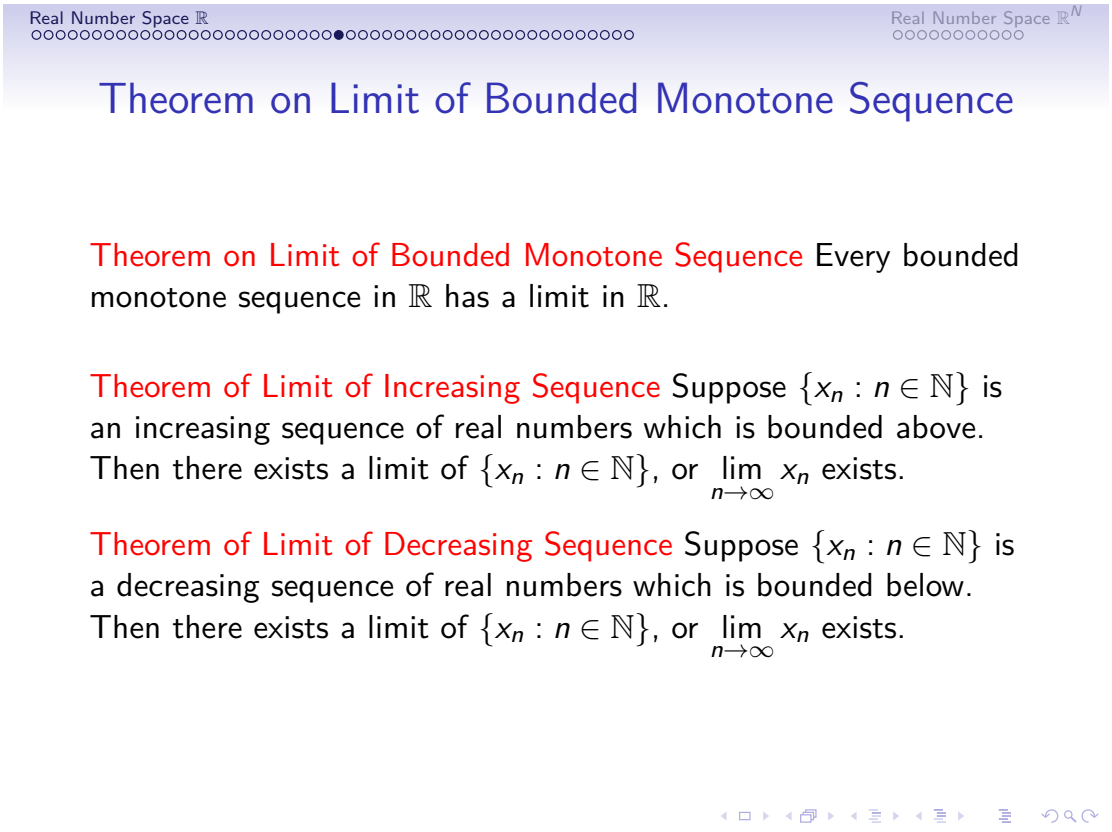
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

数列是按次序排列的无限列表 $(x_1, x_2, \ldots)$。递增在本课指 $x_n \le x_{n+1}$，允许相等；严格递增才要求 $<$。有界指存在一个固定 M，使每个 n 都有 $|x_n| \le M$。

例子 $1 - 1/n$ 递增且上有界；$1/n$ 递减且下有界；n 递增但上无界；$(-1)^n$ 有界但不单调。后两例说明只满足一半条件不能保证有限极限。

预备定义 写 $x_n \to a$ 的完整意思是：对每个 $\varepsilon > 0$，存在整数 K，使所有 $n \ge K$ 满足 $|x_n - a| < \varepsilon$。K 可以依赖 ε，但不能依赖随后任取的 n。

27 原课件第 27 页：单调有界收敛定理的准确版本



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

递增且有上界的数列收敛到全体项的上确界；递减且有下界的数列收敛到全体项的下确界。无需再额外假设递增数列下有界，因为第一项就是下界；递减情形同理。

证明策略 先用确界公理产生候选极限，再用确界逼近性质找到“至少一个”接近候选值的项，最后用单调性把“至少一个”升级成“此后全部”。这三个步骤是本定理的核心。

避免倒因为果 不能先假定极限存在再算极限。本定理正是用来证明存在的；例如递推数列先证明单调有界后，才可在递推式中取极限。

28 原课件第 28 页：递增情形：逐句拆解证明

Theorem on Limit of Bounded Monotone Sequence

Theorem of Limit of Increasing Sequence Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is an increasing sequence of real numbers which is bounded above. Then there exists a limit of $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, or $\lim_{n\to\infty} x_n$ exists.

Proof Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ and $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is increasing. Since the set of terms $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded above, it has a supremum x. We claim that $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.

To see this, note that $x_n \leqslant x$ for all $n \in \mathbb{N}$; but if $\varepsilon > 0$ then there exists $N \in \mathbb{N}$ such that $x_N > x - \varepsilon$, as otherwise $x - \varepsilon$ would be an upper bound. Choose such $N = N(\varepsilon)$. Since $x_N > x - \varepsilon$, then $x_n > x - \varepsilon$ for all $n \geqslant N$ as the sequence is increasing. Hence

$$x - \varepsilon < x_n \leqslant x$$

for all $n \geqslant N$. Thus $|x - x_n| < \varepsilon$ for $n \geqslant N$, and so $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ (since $\varepsilon > 0$ is arbitrary).

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设 $a = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$，存在性来自非空和上有界。由上界定义，对所有 n 有 $x_n \le a$。任给 $\varepsilon > 0$，由于 $a - \varepsilon < a$，它不可能仍是上界。因此存在某个 K，使 $x_K > a - \varepsilon$。单调性告诉我们：只要 $n \ge K$，就有 $x_n \ge x_K > a - \varepsilon$。合起来：

$$a - \varepsilon < x_K \le x_n \le a, \qquad |x_n - a| = a - x_n < \varepsilon.$$

这正是极限定义，故 $x_n \to a$。

考试易漏 确界性质只给一个接近上界的项；如果没有单调性，后面的项可能又跑远。不能把这一步省成“由确界定义显然收敛”。

29 原课件第 29 页：递减情形与课件笔误

Theorem on Limit of Bounded Monotone Sequence

Theorem of Limit of Decreasing Sequence Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a decreasing sequence of real numbers which is bounded below. Then there exists a limit of $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, or $\lim_{n\to\infty} x_n$ exists.

Proof Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ and $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is decreasing. Since the set of terms $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded below, it has a supremum x. We claim that $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.

To see this, note that $x_n \geqslant x$ for all $n \in \mathbb{N}$; but if $\varepsilon > 0$ then there exists $N \in \mathbb{N}$ such that $x_N < x + \varepsilon$, as otherwise $x + \varepsilon$ would be a lower bound. Choose such $N = N(\varepsilon)$. Since $x_N < x + \varepsilon$, then $x_n < x + \varepsilon$ for all $n \geqslant N$ as the sequence is increasing. Hence

$$x \leqslant x_n < x + \varepsilon$$

for all $n \geqslant N$. Thus $|x - x_n| < \varepsilon$ for $n \geqslant N$, and so $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ (since $\varepsilon > 0$ is arbitrary).

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原页勘误 证明首段的 “supremum” 应改为 “infimum”；后面的 “increasing” 应改为 “decreasing”。

完整证明 令 $a = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。非空且下有界保证存在，并且 $a \le x_n$。任给 $\varepsilon > 0$，由下确界逼近性质，存在 K 使 $x_K < a + \varepsilon$。当 $n \ge K$，递减性给 $x_n \le x_K$，因此

$$a \le x_n \le x_K < a + \varepsilon, \qquad |x_n - a| = x_n - a < \varepsilon.$$

故 $x_n \to a$。

自检 以 $x_n = 1/n$ 检查：其极限是下确界 0，绝不是上确界 1。代入简单例子常能发现符号错误。

30 原课件第 30 页：闭区间套的四种表述

Cantor Nested Intervals Theorem

Theorem 1 If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals, then there exists a real number $D = \sup\{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ such that $D \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Theorem 2 If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals, then there exists a real number $U = \inf\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ such that $U \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Nested Intervals Theorem If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals, then there exist two real numbers $D = \sup\{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ and $U = \inf\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ such that $[D, U] = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Nested Intervals Theorem If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals and $\lim_{n\to\infty} |I_n| = \lim_{n\to\infty} (u_n - d_n) = 0$, then $\lim_{n\to\infty} d_n = \lim_{n\to\infty} u_n \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

$\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals if $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

闭区间套是非空闭区间 $I_n = [d_n, u_n]$ 满足 $I_{n+1} \subseteq I_n$。于是左端点不减、右端点不增：$d_n \le d_{n+1} \le u_{n+1} \le u_n$。结论先是交集非空，进一步精确为

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = [D, U], \qquad D = \sup_n d_n, \quad U = \inf_n u_n.$$

若区间长度 $u_n - d_n \to 0$，则 $D = U$，交集恰有一个点。

假设不能删除 开区间 $(0, 1/n)$ 嵌套但交集为空；闭区间 $[n, \infty)$ 嵌套但不有界，交集为空；恒定区间 $[0, 1]$ 说明不缩短到零就不保证唯一。

31 原课件第 31 页：先把左端点的上确界放入每个区间

Cantor Nested Intervals Theorem

Theorem 1 If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals, then there exists a real number $D = \sup\{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ such that $D \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Proof We note that by the definition of nested intervals that $I_n \subseteq I_1$ for all $n \in \mathbb{N}$ so then $d_n \leqslant u_1$ for all $n \in \mathbb{N}$.
Now consider the non-empty set $A = \{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ that is bounded above by u_1. Thus this set has a supremum in the real numbers and denote it $D = \sup A = \lim_{n\to\infty} d_n$ so that $d_n \leqslant D$ for all $n \in \mathbb{N}$.
We now want to show that $D \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$. We will do this by showing that $d_n \leqslant u_{n'}$ for all $n \in \mathbb{N}$ and $n' \in \mathbb{N}$.
First consider the case where $n \leqslant n'$. We thus have that $I_n \supseteq I_{n'}$ by the definition of nested intervals and so we get that $d_n \leqslant d_{n'} \leqslant u_{n'} \leqslant u_n$. Here we see that $d_n \leqslant u_{n'}$.
Now consider the case where $n > n'$. We thus have that $I_{n'} \supseteq I_n$ by the definition of nested intervals and so we have that $d_{n'} \leqslant d_n \leqslant u_n \leqslant u_{n'}$. Once again we have that $d_n \leqslant u_{n'}$.
So then $d_n \leqslant u_{n'}$ for all $n \in \mathbb{N}$ and $n' \in \mathbb{N}$, and so $u_{n'}$ is an upper bound to the set A and so $D = \sup A \leqslant u_{n'}$ for all $n' \in \mathbb{N}$. Furthermore we have that $d_{n'} \leqslant D$ for all $n' \in \mathbb{N}$, and so $D \in I_{n'}$ for every $n' \in \mathbb{N}$ and thus $D \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ and so the set theoretic union is non-empty.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

所有 $d_n \le u_1$，因此 $D = \sup_n d_n$ 存在，并且 $d_m \le D$。还要证明 $D \le u_m$，才可说 $D \in I_m$。

关键交叉比较 固定任意 m，对任意 n：若 $n \le m$，则 $d_n \le d_m \le u_m$；若 $n > m$，则 $d_n \le u_n \le u_m$。所以 u_m 是全部左端点的上界，故 $D \le u_m$。于是每个 m 都有 $d_m \le D \le u_m$，即 $D \in \bigcap_m I_m$。

原页勘误 末尾英文 union 应为 intersection（交集）。只比较同一指标 $d_n \le u_n$ 不够，必须证明任意左右端点的交叉不等式。

32 原课件第 32 页：再把右端点的下确界放入每个区间

Cantor Nested Intervals Theorem

Theorem 2 If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals, then there exists a real number $U = \inf\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ such that $U \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Proof We note that by the definition of nested intervals that $I_n \subseteq I_1$ for all $n \in \mathbb{N}$ so then $d_1 \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

Now consider the non-empty set $B = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ that is bounded above by d_1. Thus this set has an infumum in the real numbers and denote it $U = \inf B = \lim_{n\to\infty} u_n$ so that $U \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

We now want to show that $l_n \leqslant U$ for all $n \in \mathbb{N}$. We will do this by showing that $d_{n'} \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$ and $n' \in \mathbb{N}$.

First consider the case where $n \leqslant n'$. We thus have that $I_n \supseteq I_{n'}$ by the definition of nested intervals and so we get that $d_n \leqslant d_{n'} \leqslant u_{n'} \leqslant u_n$. Here we see that $d_{n'} \leqslant u_n$.

Now consider the case where $n > n'$. We thus have that $I_{n'} \supseteq I_n$ by the definition of nested intervals and so we have that $d_{n'} \leqslant d_n \leqslant u_n \leqslant u_{n'}$. Once again we have that $d_{n'} \leqslant u_n$.

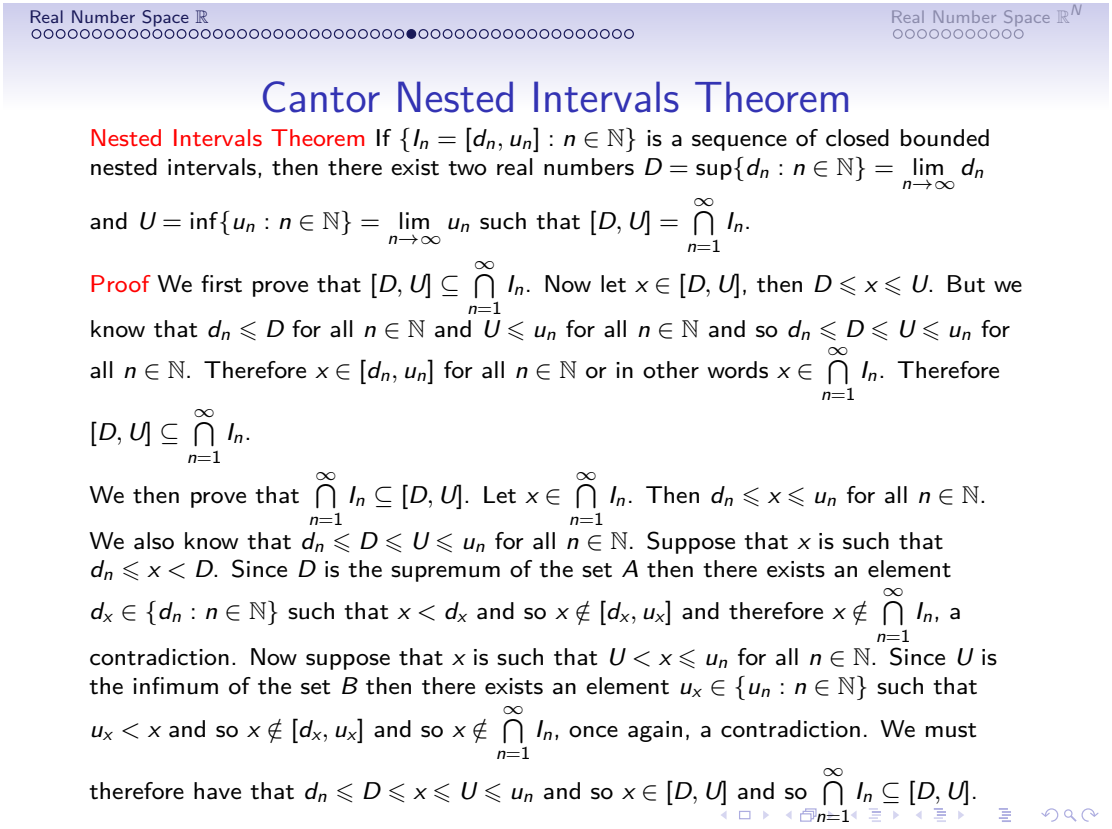
So then $d_{n'} \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$ and $n' \in \mathbb{N}$, and so $l_{n'}$ is a lower bound to the set B and so $u_{n'} \leqslant \sup B = U$ for all $n' \in \mathbb{N}$. Furthermore we have that $U \leqslant u_{n'}$ for all $n' \in \mathbb{N}$, and so $U \in I_{n'}$ for every $n' \in \mathbb{N}$ and thus $U \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ and so the set theoretic union is non-empty.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

纠正后证明 所有 $u_n \geq d_1$，所以右端点集合下有界，$U = \inf_n u_n$ 存在，且 $U \leq u_m$。上一页的交叉比较给固定 m 下，所有 n 满足 $d_m \leq u_n$；因此 d_m 是右端点集合的下界，故 $d_m \leq U$。所以 $d_m \leq U \leq u_m$，U 属于每个区间。

原页勘误 bounded above 应改为 bounded below；后面的 $\sup B$ 应为 $\inf B$；l_n、$l_{n'}$ 应统一为左端点 $d_n, d_{n'}$；关键结论是 $d_m \leq \inf B = U$，不是 $u_m \leq U$。本证明只用下确界定义，没有偷偷假设交集非空。

33 原课件第 33 页：为什么交集恰好是一个闭区间



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

要证两个集合相等，标准做法是证明两个包含关系。

第一方向 若 $x \in [D, U]$，每个 n 都有 $d_n \le D \le x \le U \le u_n$，所以 $x \in I_n$，因此 x 属于交集。

第二方向 若 $x \in \bigcap_n I_n$，则每个 n 都有 $d_n \le x$，所以 x 是全体左端点的上界，从而 $D \le x$。同理 $x \le u_n$ 对所有 n 成立，使 x 成为右端点集合的下界，所以 $x \le U$。故 $x \in [D, U]$。这里的第二方向用确界定义直接完成，比课件的两次反证更短，但逻辑相同。$D \le U$ 已由左端点的上确界属于所有区间得到。

34 原课件第 34 页：长度趋零如何产生唯一交点

Cantor Nested Intervals Theorem

Nested Intervals Theorem If $\{I_n = [d_n, u_n] : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals and $\lim_{n\to\infty} |I_n| = \lim_{n\to\infty} (u_n - d_n) = 0$, then $\lim_{n\to\infty} d_n = \lim_{n\to\infty} u_n \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

Proof The non-empty set $A = \{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ is an increasing sequence of real numbers which is bounded above by u_1, then it has a limit $D = \lim_{n\to\infty} d_n$.

The non-empty set $B = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a decreasing sequence of real numbers which is bounded below by d_1, then it has a limit $U = \lim_{n\to\infty} u_n$.

Thus $d_n \leqslant D \leqslant U \leqslant u_n$ for all $n \in \mathbb{N}$, and

$$0 \leqslant U - D \leqslant u_n - d_n.$$

Note $\lim_{n\to\infty} |I_n| = \lim_{n\to\infty} (u_n - d_n) = 0$, then $D = U \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

已有 $d_n \le D \le U \le u_n$，两端相减可得

$$0 \le U - D \le u_n - d_n.$$

右边趋于 0，所以固定非负数 $U - D$ 只能为 0，即 $D = U =: a$。交集 $[D, U] = \{a\}$，且单调收敛定理给 $d_n \to a, u_n \to a$。

不引用夹逼定理也能证明 若 $U - D = c > 0$，由长度趋零，某个 n 有 $u_n - d_n < c$，与 $c \le u_n - d_n$ 矛盾。

“唯一”的证明 若 a, b 都在每个区间，则 $|a - b| \le u_n - d_n$ 对所有 n 成立，同样推出 $a = b$。长度条件在这一步才真正用到。

35 原课件第 35 页：Bolzano 定理：二分法抽子列

Bolzano Theorem

Bolzano Theorem Each bounded sequence in $\mathbb{R}$ has a convergent subsequence.

Bolzano Theorem Each bounded sequence in $\mathbb{R}$ has a limit point.

Proof Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ be a bounded sequence, we assume $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq [D, U]$. We divide closed interval $[D, U]$ into two equal-length parts $\left[D, \frac{D+U}{2}\right]$ and $\left[\frac{D+U}{2}, U\right]$. There exists an interval including infinite items of sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, this interval is written as $[D_1, U_1]$, and we take $x_{n_1} \in [D_1, U_1]$. Then we divide closed interval $[D_1, U_1]$ into two equal-length parts $\left[D_1, \frac{D_1+U_1}{2}\right]$ and $\left[\frac{D_1+U_1}{2}, U_1\right]$. There exists an interval including infinite items of sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, this interval is written as $[D_2, U_2]$, and we take $x_{n_2} \in [D_2, U_2]$ with $n_2 > n_1$. We repeat this step and obtain a sequence $\{[D_k, U_k] : k \in \mathbb{N}\}$ of closed bounded nested intervals:

$$[D_1, U_1] \supseteq [D_2, U_2] \supseteq \cdots \supseteq [D_k, U_k] \supseteq \cdots \quad \text{with } U_k - D_k = \frac{U - D}{2^k}$$

with a subsequence $\{x_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ with $x_{n_k} \in [D_k, U_k]$ for $k \in \mathbb{N}$.

From Cantor Nested Intervals Theorem there exists a unique point $a \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [D_k, U_k]$, and $|x_{n_k} - a| < U_k - D_k = \frac{U-D}{2^k}$, then $\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

把全部项放进 $[D, U]$。若 $D = U$，数列常值，直接收敛。否则把区间二等分，至少一半含无穷多个项的指标；否则两半加起来仅含有限项。保留这一半，重复二分，得到长度 $(U - D)/2^k$ 的闭区间套 I_k。每个 I_k 含无穷多个指标，所以可以逐次选 $n_k > n_{k-1}$ 且 $x_{n_k} \in I_k$。区间套定理给唯一交点 a。因为 a, x_{n_k} 都在 I_k，

$$|x_{n_k} - a| \le |I_k| = (U - D)2^{-k} \longrightarrow 0.$$

故选出的子列收敛。

细节 原页的严格 $<$ 一般应改为 $\le$，不影响极限。常值数列只有一个不同取值，却有无穷多个项；所以这里不能误说“无穷多个不同点”。

36 原课件第 36 页：有界无限集合必有聚点：构造阶段

Weierstrass Theorem on Accumulation Point

Weierstrass Theorem Every bounded infinite set in $\mathbb{R}$ has an accumulation point.

Proof. Note that E is a bounded infinite set in $\mathbb{R}$, there exists a constant M such that, for any $x \in E$, $|x| \leqslant M$. Define $I_0 = [-M, M]$, we divide R_0 into two small closed intervals: $[-M, 0]$ and $[0, M]$, then at least one small interval includes infinite points in E (otherwise E is a finite set!), we call such a small closed interval I_1 with length M. Generally, we assume that there exists a sequence of closed intervals

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq \cdots \supseteq I_N, \quad I_N \cap E \text{ is an infinite set}$$

where the length of I_n is $\frac{M}{2^{n-1}}$ for $n = 1, 2, \cdots, N$. We divide I_N into two small closed intervals, then at least one small closed interval includes infinite points in E (otherwise E is a finite set!), we call such a small closed interval I_{N+1} with length $\frac{M}{2^N}$. Thus we obtain a sequence of decreasing closed intervals

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots, \quad I_n \cap E \text{ is an infinite set}$$

where the length of I_n is $\frac{M}{2^{n-1}}$ for $n = 1, 2, \cdots$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

聚点 a 的定义是：每个 $\delta > 0$ 都能找到 $x \in E$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$。允许 a 不属于 E，但找出的点必须不同于 a。把有界无限集合 E 放入 $[-M, M]$，取 $M > 0$。二分后至少一个闭半区间仍含 E 的无穷多个不同点，否则两边有限，其并也有限。反复保留无限的一半，得到 I_n 嵌套，长度 $2M/2^n$，且 $I_n \cap E$ 无限。

与上一页的区别 数列版本保留无限指标；集合版本保留无限不同点。这一区别保证下一页能排除交点本身，真正证明“聚点”。原页 R_0 应读作 I_0。

37 原课件第 37 页：有界无限集合必有聚点：验证阶段

Weierstrass Theorem on Accumulation Point

Weierstrass Theorem Every bounded infinite set in $\mathbb{R}$ has an accumulation point.

Note $\lim_{n\to\infty} \frac{M}{2^{n-1}} = 0$, then, from Cantor Nested Intervals Theorem, there exists a unique point $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. We now check that this x is one of accumulation points of E.
Note $\lim_{n\to\infty} \frac{M}{2^{n-1}} = 0$, then for enough large integer n_0, $\frac{M}{2^{n_0}} < \delta$. The length of I_{n_0+1} is strictly less than δ, then $I_{n_0+1} \subseteq N(x, \delta)$, and hence $E \cap I_{n_0+1} \subseteq E \cap N(x, \delta)$. x is an accumulation point of E.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

闭区间套给唯一交点 a。任给 $\delta > 0$，选择 n 使 $|I_n| < \delta$。对每个 $x \in I_n$，因 $a \in I_n$，有 $|x - a| \le |I_n| < \delta$，因此 $I_n \subset (a - \delta, a + \delta)$。又因为 $E \cap I_n$ 有无穷多个不同点，删去可能存在的点 a 后仍至少有一个 x。这个 x 满足 $x \in E$ 且 $0 < |x - a| < \delta$。由于 δ 任意，a 是聚点。

课件省略的关键句 只说邻域与集合相交尚不足以证明聚点，孤立点的邻域也会与集合相交。必须说“有不同于 a 的点”，无限性正是用来保证这一点。

38 原课件第 38 页：柯西列：不用预先知道极限的收敛标准

Cauchy Convergence Criterion

Definition. $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ is a Cauchy sequence if for any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N such that, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \varepsilon$.

Cauchy Convergence Criterion The sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ is convergent if and only if it is a Cauchy sequence.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

柯西条件是

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists K\ \forall m, n \geq K: \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

收敛比较“项与目标”；柯西比较“后段任意两项”。因而当我们还不知道目标在哪里时，柯西条件特别有用。

不要只比较相邻项 $|x_{n+1} - x_n| \to 0$ 比柯西弱得多。例如 $x_n = \sqrt{n}$ 的相邻差为 $1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \to 0$，但数列无界，不收敛。柯西要求任意远的两个后段项也很接近。

完备性的位置 收敛必为柯西在任何度量空间成立；柯西必收敛到空间内某点，是 $\mathbb{R}$ 的完备性，不适用于 $\mathbb{Q}$。

39 原课件第 39 页：收敛推出柯西：把误差分成两半

Cauchy Convergence Criterion

Cauchy Convergence Criterion The sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ is convergent if and only if it is a Cauchy sequence.

Proof [Necessity] Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a convergent sequence, and suppose $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer $N \in \mathbb{N}$ such that, when $n > N$, $|x_n - x| < \varepsilon$. It follows that for any $n_1 > N$ and $n_2 > N$,

$$|x_{n_1} - x_{n_2}| \leqslant |x_{n_1} - x| + |x_{n_2} - x| < 2\varepsilon.$$

Thus $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a Cauchy sequence.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设 $x_n \to a$。给定最终希望得到的 $\varepsilon > 0$，按收敛定义，对精度 $\varepsilon/2$ 选 K，使 $n \geq K$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/2$。若 $m, n \geq K$，利用三角不等式：

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon.$$

于是满足柯西定义。

为什么课件写 2ε 也能成立 因为 ε 是任意正数，可重新命名精度。但初学者考试最好从一开始取 $\varepsilon/2$，使结尾直接得到题目要求的 $< \varepsilon$，不留下量词解释负担。

40 原课件第 40 页：柯西推出收敛：先有界，再锁定子列极限

Cauchy Convergence Criterion

[Sufficiency] Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a Cauchy sequence. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N such that, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \varepsilon$. Then, for any $n > N$, $|x_n - x_{N+1}| < \varepsilon$, or

$$|x_n| \leqslant |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| < |x_{N+1}| + \varepsilon \leqslant M$$

where $M = \max\{|x_n| : n = 1, \cdots, N+1\} + \varepsilon$, thus $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded.

From Bolzano-Weierstrass Theorem, the bounded sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ has a convergent subsequence $\{x_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ with $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer K such that, when $k > K$, $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$.
Take $k_0 = \max\{K+1, N+1\}$, then $n_{k_0} \geqslant n_{N+1} \geqslant N+1 > N$.
Then, when $n > N$, $|x_n - x_{n_{k_0}}| < \varepsilon$, and hence

$$|x_n - a| \leqslant |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < 2\varepsilon$$

that is, $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

先证明有界 在柯西条件中先取固定精度 1，得 K_0。固定 $m = K_0$，所有 $n \geq K_0$ 满足 $|x_n| \leq |x_n - x_{K_0}| + |x_{K_0}| < 1 + |x_{K_0}|$。再与前面有限项的绝对值取最大值，便得到全列的统一界。

找到候选极限 由 Bolzano 定理，有子列 $x_{n_j} \to a$。

证明整列趋于它 任给 $\varepsilon > 0$，柯西条件给 K，使 $m, n \geq K$ 时距离小于 $\varepsilon/2$。选一个足够大的 j，同时保证 $n_j \geq K$ 及 $|x_{n_j} - a| < \varepsilon/2$。以后每个 $n \geq K$ 都满足

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_j}| + |x_{n_j} - a| < \varepsilon.$$

这里先选一个共同的子列项作为桥梁，而不是对每个 n 随意更换未经控制的指标。

41 原课件第 41 页：柯西充分性的第二证法：尾部下确界

Cauchy Convergence Criterion

[Sufficiency] Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a Cauchy sequence. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N such that, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \varepsilon$. Then, for any $n > N$, $|x_n - x_{N+1}| < \varepsilon$, or

$$|n_n| \leqslant |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| < |x_{N+1}| + \varepsilon \leqslant M$$

where $M = \max\{|x_n| : n = 1, \cdots, N+1\} + \varepsilon$, thus $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded.

Define $y_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, \cdots\}$ for each $n \in \mathbb{N}$. It follows that $y_{n+1} \geqslant y_n$ since y_{n+1} is the infimum over a subset of the set corresponding to y_n, $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ is an increasing sequence. Moreover the sequence $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded since the sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is Cauchy and hence bounded. From Theorem on monotone sequences, there exists $a \in \mathbb{R}$ such that $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N_1 such that, when $n > N_1$, $|y_n - a| < \frac{1}{2}\varepsilon$, or $a - \frac{1}{2}\varepsilon < y_n < a + \frac{1}{2}\varepsilon$. We claim that $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

柯西列有界的证明同上一页。定义 $y_n = \inf\{x_k : k \geq n\}$。删掉第一项后尾集缩小，下确界只能上升：$y_{n+1} \geq y_n$。原数列的统一上下界也界住 y_n，所以 y_n 单调有界，存在极限 a。

几何解释 y_n 是从第 n 项起所有数的“下边界”。它不一定是实际某一项，但总有 $y_n \leq x_n$。柯西条件将迫使实际项与这条下边界越来越接近。

原页勘误 $|nn|$ 应为 $|x_n|$。不用把下确界视作最小值；即使尾集没有最小项，定义与证明仍然有效。

42 原课件第 42 页：尾部下确界证法：修正指标后完成

Cauchy Convergence Criterion

Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a Cauchy sequence. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N_2 such that, when $n_1 > N_2$ and $n_2 > N_2$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \frac{1}{2}\varepsilon$, or

$$x_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2} < x_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

From the definition of sequence $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$, $y_n \leqslant x_n$ for each $n \in \mathbb{N}$, then $y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon \leqslant x_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2}$ for $n_1 > N_1$ and $n_2 > N_2$. On the other hand, $x_{n_2} < x_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon$, then
$x_{n_2} \leqslant \inf\{x_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon : n_1 \geqslant N_2\} = \inf\{x_{n_1} : n_1 \geqslant N_2\} + \frac{1}{2}\varepsilon = y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon$.
Thus there exists an integer N_2 such that, when $n_1 > N_2$ and $n_2 > N_2$,

$$y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon \leqslant x_{n_2} < y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

Take $N = \max\{N_1, N_2\}$, then, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$,

$$a - \varepsilon < y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon \leqslant x_{n_2} < y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon < a + \varepsilon.$$

Since $\varepsilon > 0$ is arbitrary, it follows that $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

原页混用了取下确界的哑指标与自由指标。以下使用 j 表示被取遍的指标，避免混淆。给 $\varepsilon > 0$，取 K_1 使 $n \geq K_1$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon/2$；再取 K_2 使 $n, j \geq K_2$ 时 $|x_n - x_j| < \varepsilon/2$。固定 $n \geq \max(K_1, K_2)$。对所有 $j \geq n$，有 $x_j > x_n - \varepsilon/2$，所以取下确界后

$$y_n \geq x_n - \varepsilon/2, \qquad 0 \leq x_n - y_n \leq \varepsilon/2.$$

从而 $|x_n - a| \leq |x_n - y_n| + |y_n - a| < \varepsilon$，故 $x_n \to a$。

细节 取确界后严格不等号可能变成非严格号，不能保留原页所有 $<$。由于另一误差严格小于 $\varepsilon/2$，最终仍得到严格 $< \varepsilon$。

43 原课件第 43 页：第三证法：尾部上确界

Real Number Space $\mathbb{R}$ Real Number Space $\mathbb{R}^N$

Cauchy Convergence Criterion

[Sufficiency] Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a Cauchy sequence. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N such that, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \varepsilon$. Then, for any $n > N$, $|x_n - x_{N+1}| < \varepsilon$, or

$$|n_n| \leqslant |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| < |x_{N+1}| + \varepsilon \leqslant M$$

where $M = \max\{|x_n| : n = 1, \cdots, N+1\} + \varepsilon$, thus $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded.

Define $y_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, \cdots\}$ for each $n \in \mathbb{N}$. It follows that $y_{n+1} \leqslant y_n$ since y_{n+1} is the supremum over a subset of the set corresponding to y_n, $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a decreasing sequence. Moreover the sequence $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ is bounded since the sequence $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is Cauchy and hence bounded. From Theorem on monotone sequences, there exists $a \in \mathbb{R}$ such that $\lim_{n\to\infty} y_n = a$. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N_1 such that, when $n > N_1$, $|y_n - a| < \frac{1}{2}\varepsilon$, or $a - \frac{1}{2}\varepsilon < y_n < a + \frac{1}{2}\varepsilon$. We claim that $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

定义 $z_n = \sup\{x_k : k \geq n\}$。尾集合变小使上确界不增，故 z_n 递减；柯西列有界又保证 z_n 有下界。因此单调收敛定理给 $z_n \to a$。

对照下确界方法 下包络 y_n 从下方上升，上包络 z_n 从上方下降；柯西条件意味着两者之间的尾部振幅趋零。两种方法都是把不单调的数列转为单调边界。

原页勘误 同样应把 $|nn|$ 改为 $|x_n|$。因为 z_n 是上确界，所以 $x_n \leq z_n$，不能反过来。下一页用这一方向完成估计。

44 原课件第 44 页：尾部上确界证法：正确的误差估计

Cauchy Convergence Criterion

Let $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ be a Cauchy sequence. For any $\varepsilon > 0$ there exists an integer N_2 such that, when $n_1 > N_2$ and $n_2 > N_2$, $|x_{n_1} - x_{n_2}| < \frac{1}{2}\varepsilon$, or

$$x_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2} < x_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

From the definition of sequence $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$, $y_n \geqslant x_n$ for each $n \in \mathbb{N}$, then $x_{n_2} < x_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon \leqslant y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon$ for $n_1 > N_1$ and $n_2 > N_2$. On the other hand, $x_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2}$, then $y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon = \sup\{x_{n_1} : n_1 \geqslant N_2\} - \frac{1}{2}\varepsilon = \sup\{x_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon : n_1 \geqslant N_2\} \leqslant x_{n_2}$. Thus there exists an integer N_2 such that, when $n_1 > N_2$ and $n_2 > N_2$,

$$y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2} \leqslant y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon.$$

Take $N = \max\{N_1, N_2\}$, then, when $n_1 > N$ and $n_2 > N$,

$$a - \varepsilon < y_{n_1} - \frac{1}{2}\varepsilon < x_{n_2} \leqslant y_{n_1} + \frac{1}{2}\varepsilon < a + \varepsilon.$$

Since $\varepsilon > 0$ is arbitrary, it follows that $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

任给 $\varepsilon > 0$，取 K 同时保证 $n \geq K$ 时 $|z_n - a| < \varepsilon/2$，且 $n, j \geq K$ 时 $|x_n - x_j| < \varepsilon/2$。固定 $n \geq K$，对所有 $j \geq n$ 有 $x_j < x_n + \varepsilon/2$，所以

$$x_n \leq z_n = \sup_{j \geq n} x_j \leq x_n + \varepsilon/2.$$

于是 $|x_n - a| \leq |x_n - z_n| + |z_n - a| < \varepsilon$，整列收敛。

课件指标修正 不能把 $\sup_{j \geq K} x_j$ 写成任意的 z_{n_1}，两者的尾集起点不同。本页证明固定 n 后统一对 $j \geq n$ 取上确界，便消除了这个问题。上下包络证法任选一种熟练掌握即可，但应认识两种思路。

45 原课件第 45 页：开覆盖与有限子覆盖



A collection $\mathscr{H}$ of open sets is an open covering of a set S if every point in S is contained in a set H belonging to $\mathscr{H}$; that is, $S \subseteq \{H \in \mathscr{H}\}$.

Heine - Borel Theorem If $\mathscr{H}$ is an open covering of a closed and bounded subset S of the real line; then S has an open covering $\tilde{\mathscr{H}}$ consisting of finitely many open sets belonging to $\mathscr{H}$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

开集在实数轴上的意思是每个点周围都有一小段区间仍留在集合内。开覆盖 $\mathcal{H}$ 是一族开集，使

$$S \subseteq \bigcup_{H \in \mathcal{H}} H.$$

原页勘误 覆盖公式必须有并集符号 $\bigcup$；不能把点的集合 S 直接当成开集族的子集。 有限子覆盖要求从原来给定的覆盖中选出 $H_1, \dots, H_m$，仍有 $S \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} H_i$，不能另造一个大开集来代替。

Heine–Borel 实数轴中每个闭有界集合都有该性质，称为紧。$(0,1)$ 被 $(1/n, 1)$（$n \geq 2$）覆盖，却没有有限子覆盖，因为有限多个的并仍漏掉靠近 0 的点。

46 原课件第 46 页：有限覆盖定理：把坏区间不断二分

Heine - Borel Theorem on Finite Coverings

Heine - Borel Theorem If $\mathscr{H}$ is an open covering of a closed and bounded subset S of the real line; then S has an open covering $\tilde{\mathscr{H}}$ consisting of finitely many open sets belonging to $\mathscr{H}$.

Proof (Reduction to Absurdity) Let $\mathscr{H}$ be an open covering of $[D, U]$. Assume that $[D, U]$ can not be covered by finite many open sets belonging to $\mathscr{H}$. We divide closed interval $[D, U]$ into two equal-length parts $\left[D, \frac{D+U}{2}\right]$ and $\left[\frac{D+U}{2}, U\right]$. There exists at least one small interval that can not be covered by finite many open sets belonging to $\mathscr{H}$, this interval is written as $[D_1, U_1]$. Then we divide closed interval $[D_1, U_1]$ into two equal-length parts, then there exists at least one small interval that can not be covered by finite many open sets belonging to $\mathscr{H}$, this interval is written as $[D_2, U_2]$. We repeat this step and obtain a sequence $\{[D_n, U_n] : n \in \mathbb{N}\}$ of closed bounded nested intervals that can not be covered by finite many open sets belonging to $\mathscr{H}$:

$$[D_1, U_1] \supseteq [D_2, U_2] \supseteq \cdots \supseteq [D_n, U_n] \supseteq \cdots \quad \text{with } U_n - D_n = \frac{U - D}{2^n}.$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

先证明闭区间 $[D, U]$。反设存在一个开覆盖，无法抽出有限子覆盖。二分成两个闭半区间，至少一个仍无法有限覆盖；否则两边各取有限个，合起来仍有限，便覆盖了整个区间，矛盾。 如此递归，得到每个都“无法有限覆盖”的闭区间 I_n，且嵌套、长度 $(U - D)/2^n \to 0$。闭区间套定理给交点 a。

思路 我们暂时不直接挑覆盖集，而是把“失败的位置”压缩到一个点。开集在该点周围会留出余地，下一页正用这个余地制造矛盾。$D = U$ 的单点区间只需选一个覆盖它的开集，已经成立。

47 原课件第 47 页：有限覆盖定理：矛盾与一般闭集情形

Heine - Borel Theorem on Finite Coverings

Heine - Borel Theorem If $\mathscr{H}$ is an open covering of a closed and bounded subset S of the real line; then S has an open covering $\tilde{\mathscr{H}}$ consisting of finitely many open sets belonging to $\mathscr{H}$.

From Cantor Nested Intervals Theorem there exists a unique point $a \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [D_n, U_n]$. Note that $\mathscr{H}$ is an open covering of $[D, U]$, then there exists $H_0 \in \mathscr{H}$ such that $a \in H_0$. Note that H_0 is an open set, then there exists $\delta > 0$ such that $(x-\delta, x+\delta) \subseteq H_0$.
Note $\lim_{n\to\infty} D_n = a = \lim_{n\to\infty} U_n$, then there exists an integer N such that, when $n > N$, $D_n \in (x-\delta, x+\delta)$ and $U_n \in (x-\delta, x+\delta)$.

$$[D_n, U_n] \subseteq (x-\delta, x+\delta) \subseteq H_0 \qquad \text{for } n > N.$$

which contradicts that $[D_n, U_n]$ can not be covered by finite many open sets belonging to $\mathscr{H}$.

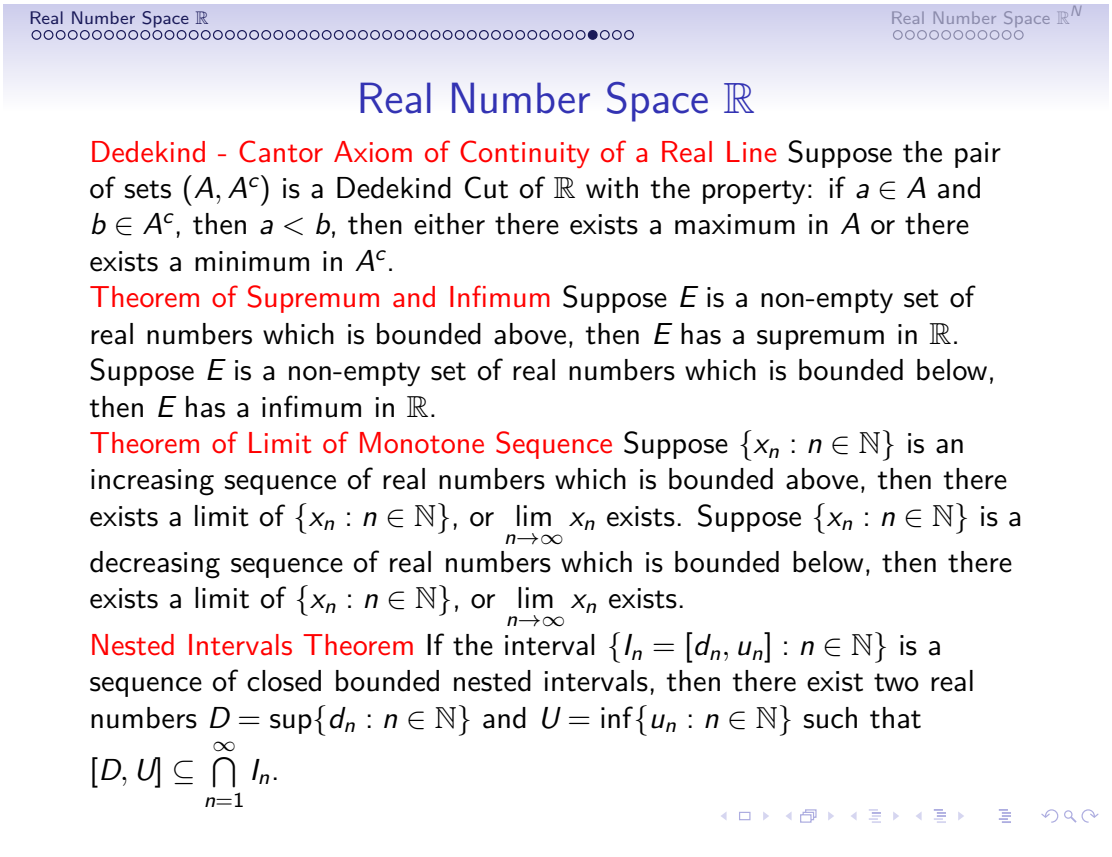
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

既然原族覆盖 $[D,U]$，有 $H_0 \in \mathcal{H}$ 含 a。H_0 开，故有 $\delta > 0$ 使 $(a-\delta, a+\delta) \subseteq H_0$。取 n 使 $|I_n| < \delta$。由于 $a \in I_n$，整个 I_n 都在该邻域内，于是仅一个 H_0 就覆盖 I_n，与构造矛盾。

补足课件未写的一步 定理针对任意闭有界 S，而非只有区间。取 $S \subseteq [D,U]$。因为 S 闭，$\mathbb{R} \setminus S$ 开，把它加入原开覆盖，便覆盖整个 $[D,U]$。用已证结论取有限子覆盖，再删除其中的 $\mathbb{R} \setminus S$（若有），剩下的原覆盖集仍覆盖 S。空集情形取空覆盖即可。

原页记号 邻域中心须统一写交点 a，不能在证明中突然换成未定义的 x。

48 原课件第 48 页：完备性定理的第一张复习地图



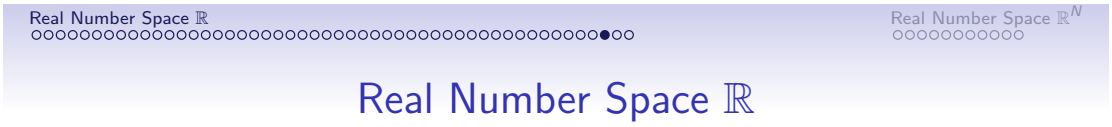
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页复习分割、确界、单调收敛和区间套。它们的联系比孤立背诵更重要：确界帮助确定边界，单调性让后续项留在边界附近，区间套把两个单调端点结合起来。

逐条检查条件 分割两侧必须非空；确界存在要非空并朝相应方向有界；单调收敛要单调与有界同时满足；区间套要非空、闭、有界、嵌套，长度趋零才有唯一性。

原页更精确的结论 区间套交集不仅包含 $[D,U]$，而是等于 $[D,U]$。闭卷训练：不看前文写出 $d_n \le u_m$ 对任意 m,n 成立的理由，这一句串起整个区间套证明。

49 原课件第 49 页：完备性定理的第二张复习地图



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

Bolzano 定理从有界数列抽出收敛子列；Weierstrass 定理为有界无限集合找聚点；柯西准则把“尾项互近”转成收敛；Heine–Borel 把任意开覆盖压缩成有限个。

容易混淆的结论 有界数列不一定整列收敛，如 $(-1)^n$；它只是有收敛子列。有聚点不保证集合包含该点，如 $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$。闭性才保证包含所有聚点。

证明工具选择 看见“有界数列”，考虑抽子列；看见“无穷多个不同点”，考虑聚点；看见“任意两项”，考虑柯西；看见一族局部邻域，考虑有限覆盖。复习时各写一个反例，检查自己是否记住假设。

50 原课件第 50 页：闭区间上连续函数的三个定理

Propositions of Continuous Function on Closed Interval

Theorem on Boundedness If function f is continuous on a bounded closed interval, then it is bounded.

Hint: Bolzano-Weierstrass Theorem

Hint: Heine - Borel Theorem on Finite Coverings

Theorem on Maximum and Minimum Values If function f is continuous on a bounded closed interval, then it has (reaches) maximum and minimum values.

Hint: Theorem of Supremum and Infimum + Bolzano-Weierstrass Theorem

Theorem on Solution If function f is continuous on a bounded closed interval $[D, U]$, and $f(D)f(U) < 0$, then there exists a solution on (D, U) to equation $f(x) = 0$.

Hint: Cantor Nested Intervals Theorem

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

连续在 a 处的意思是：每给 $\varepsilon > 0$，可找到 $\delta > 0$，使定义域中 $|x - a| < \delta$ 时有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$。因此 $x_n \to a$ 蕴含 $f(x_n) \to f(a)$。

有界性证明（子列法） 若 f 在 $[D,U]$ 无界，对每个 n 取 x_n 使 $|f(x_n)| > n$。有界数列有子列 $x_{n_k} \to a$，且闭性给 $a \in [D,U]$。连续性给 $f(x_{n_k}) \to f(a)$，但其绝对值大于 $n_k \to \infty$，矛盾。

有界性证明（覆盖法） 对每个 a，连续性给邻域 V_a，其内 $|f(x)| < |f(a)| + 1$。有限子覆盖 $V_{a_1}, \ldots, V_{a_m}$ 存在，故全局界可取 $\max_i(|f(a_i)| + 1)$。

最大最小值证明 有界性使 $M = \sup f([D,U])$ 有限。取 x_n 使 $M - 1/n < f(x_n) \le M$，再抽子列趋于 $a \in [D,U]$。一方面函数值趋于 M，另一方面连续性使其趋于 $f(a)$，极限唯一性给 $f(a) = M$。对 $-f$ 同理得到最小值。

零点定理证明 不妨 $f(D) < 0 < f(U)$。二分区间，若中点函数值为零即结束；否则保留两端异号的半区间。若过程不停止，得到长度趋零的闭区间套，交点 c。左端点值始终负、右端点值始终正，连续性给 $f(c) \le 0$ 且 $f(c) \ge 0$，故 $f(c) = 0$。端点值非零，因此 $c \in (D,U)$。

51 原课件第 51 页：反函数连续与一致连续

Propositions of Continuous Function on Closed Interval

Theorem on Inverse Function If function $y = f(x)$ is continuous and strictly monotonic increasing (or decreasing) on a bounded closed interval $[D, U]$, and $f(D) = L$ and $f(U) = B$, then there exists a continuous and strictly monotonic increasing (or decreasing) inverse function $x = g(y)$ on bounded closed interval $[L, B]$ (or $[B, L]$).

Cantor Theorem on Uniform Continuity If function f is continuous on a bounded closed interval, then it is uniformly continuous.

Hint: Bolzano-Weierstrass Theorem

Hint: Heine - Borel Theorem on Finite Coverings

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

反函数存在 连续且严格递增的 $f : [D, U] \to \mathbb{R}$，由严格单调得单射，由零点定理应用于 $f - y$ 得每个 $y \in [f(D), f(U)]$ 都被取到，故有反函数 g。若 $y_1 < y_2$ 却 $g(y_1) \geq g(y_2)$，应用递增的 f 即矛盾，因此 g 递增。

反函数连续的证明 设 $y_n \to y$。若 $g(y_n)$ 不趋于 $g(y)$，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及子列，其每项与 $g(y)$ 距离至少 ε_0。该子列有再子列趋于 $b \in [D, U]$。连续性给 $f(b) = \lim y_{n_k} = y$，单射性给 $b = g(y)$，与距离限制矛盾。故 g 连续。递减情形用同样证明。

一致连续的量词 通常连续允许 δ 依赖点 x；一致连续要求一个 δ 同时控制所有点对：$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$。

一致连续证明（子列法） 若不一致连续，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 n 有 $x_n, y_n \in [D, U]$ 满足 $|x_n - y_n| < 1/n$ 而 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。抽取 $x_{n_k} \to a$，三角不等式给 $y_{n_k} \to a$。连续性使两函数值之差趋于零，矛盾。

覆盖法补充 对每个 a 选 $r_a > 0$，使 $|x - a| < r_a$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon/2$。用半径 $r_a/2$ 的邻域覆盖区间并取有限子覆盖，令 $\delta = \min_i r_{a_i}/2$。若 $|x - y| < \delta$，选含 x 的小邻域，则 x, y 都在对应大邻域中，用三角不等式得函数值差小于 ε。

52 原课件第 52 页：从实数到有限维向量空间

Linear Space = Vector Space

A vector space over a field F is a set V together with two operations that satisfy the eight axioms listed below.

(1) The first operation, called vector addition or simply addition $+ : V \times V \to V$, takes any two vectors v_1 and v_2 and assigns to them a third vector which is commonly written as $v_1 + v_2$, and called the sum of these two vectors. (Note that the resultant vector is also an element of the set V).

(2) The second operation, called scalar multiplication $\cdot : F \times V \to V$, takes any scalar a and any vector v and gives another vector $a \cdot v$. (Similarly, the vector $a \cdot v$ is an element of the set V).

Elements of V are commonly called vectors. Elements of F are commonly called scalars.

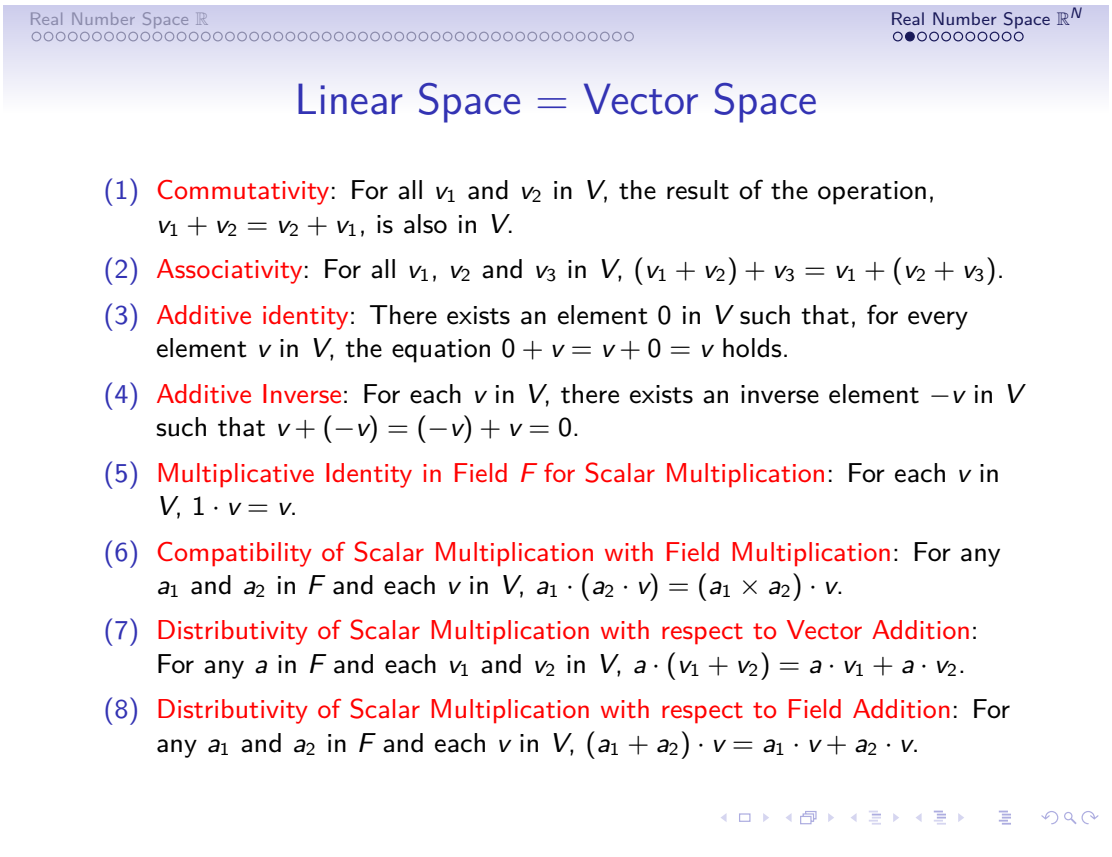
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页重新引入向量空间，准备把一维结论推广到 $\mathbb{R}^N$。向量 $x = (x_1, \dots, x_N)$ 的每个分量都是实数；加法与数乘逐坐标定义。

例子 $(1,2) + (3,-1) = (4,1)$，$2(1,2) = (2,4)$。在经济学中前一个坐标可表示食物数量，后一个表示衣物数量；相加表示合并两束商品。

结构与子集 整个 $\mathbb{R}^N$ 是向量空间，但非负正交锥 $\mathbb{R}^N_+$ 不是实向量空间，因为负数乘一个非零非负向量会跑出集合。后面讨论有界集、凸集时，不要默认它们也是向量子空间。

53 原课件第 53 页：逐坐标验证向量公理



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

实数加法交换、结合，所以对每个坐标都有 $(x+y)_i = x_i+y_i = y_i+x_i = (y+x)_i$，从而 $x+y = y+x$；其余加法公理逐坐标同理。

数乘分配律的示范 对每个 i，$[a(x+y)]_i = a(x_i+y_i) = ax_i+ay_i = [ax+ay]_i$，故 $a(x+y) = ax+ay$。等式成立的理由是所有坐标相等，不是图上看起来一致。

与前面公理的对应 零向量是 $(0,\dots,0)$，逆向量是 $(-x_1,\dots,-x_N)$。这里列出的八条与前面向量空间公理相同，作用是明确推广到多维时仍可使用熟悉的代数运算。

54 原课件第 54 页：欧氏距离与三角不等式

Distance - Metric

N-dimensional Euclidean space, or N-dimensional continuum, is the set $\mathbb{R}^N$ of all number tuple of N real numbers.

$$\mathbb{R}^N = \{x = (x_1, \cdots, x_N) : x_n \in \mathbb{R} \text{ for } n = 1, \cdots N\}.$$

For any two points $x^i = (x_1^i, \cdots, x_N^i)) \in \mathbb{R}^N$ for $i = 1, 2$, define the distance between the two points

$$\rho(x^1, x^2) = \left\{ \sum_{n=1}^{N} \left(x_n^1 - x_n^2\right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} (x_n^1 - x_n^2)^2}.$$

Then we have the following three propositions.

(1) Positivity: $\rho(x^1, x^2) \geqslant 0$. $\rho(x^1, x^2) = 0$ if and only if $x^1 = x^2$.

(2) Symmetry: $\rho(x^1, x^2) = \rho(x^2, x^1)$.

(3) Triangle Inequality: $\rho(x^1, x^3) \leqslant \rho(x^1, x^2) + \rho(x^2, x^3)$.

From the triangle inequality, $\rho(x^1, \cdot)$ is a continuous function on x_2:

$$\lim_{\rho(x_n^2, x^2) \to 0} \rho(x^1, x_n^2) = \rho(x^1, x^2).$$

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

两点距离为 $\rho(x,y) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$。非负性、对称性直接由平方得到；若距离为零，每个非负平方项都为零，因此每个坐标相等。

三角不等式的准备 Cauchy–Schwarz 不等式是 $|\sum_i u_i v_i| \le \|u\|\,\|v\|$。若 $v \neq 0$，把 $t = (\sum_i u_i v_i)/\|v\|^2$ 代入 $0 \le \sum_i (u_i - t v_i)^2$，整理得 $(\sum_i u_i v_i)^2 \le \|u\|^2 \|v\|^2$；$v = 0$ 时直接成立。于是 $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\sum_i u_i v_i + \|v\|^2 \le (\|u\| + \|v\|)^2$。两边非负，开方得三角不等式；取 $u = x - y, v = y - z$ 即得距离版本。

距离函数连续 三角不等式交换两点后给 $|\rho(a,x) - \rho(a,y)| \le \rho(x,y)$，右边趋零就使左边趋零。这称为反三角不等式。

55 原课件第 55 页：范数是向量的长度

Norm

N-dimensional Euclidean space, or N-dimensional continuum, is the set $\mathbb{R}^N$ of all number tuple of N real numbers.

$$\mathbb{R}^N = \{x = (x_1, \cdots, x_N) : x_n \in \mathbb{R} \text{ for } n = 1, \cdots N\}.$$

For any two points $x = (x_1, \cdots, x_N)) \in \mathbb{R}^N$, define the norm as

$$\|x\| = \left\{\sum_{n=1}^{N} x_n^2\right\}^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} x_n^2} = \rho(x, 0).$$

Then we have the following three propositions.

(1) Positivity: $\|x\| \geqslant 0$. $\|x\| = 0$ if and only if $x = 0$.

(2) Symmetry: $\|x\| = \| - x\|$.

(3) Triangle Inequality: $\|x^1 + x^2\| \leqslant \|x^1\| + \|x^2\|$.

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

欧氏范数 $\|x\| = \sqrt{\sum_i x_i^2} = \rho(x,0)$。正定性和三角不等式在上一页已证明，对称性来自 $(-x_i)^2 = x_i^2$。

补全一般范数定义 通常还明确要求绝对齐次性 $\|ax\| = |a|\,\|x\|$。欧氏范数满足它，因为 $\sum_i (ax_i)^2 = a^2 \sum_i x_i^2$。课件只列 $\|-x\| = \|x\|$，这是 $a = -1$ 的特例，不是完整范数公理的替代。

多维收敛的桥梁 对每个坐标 i，

$$|x_i| \le \|x\| \le \sqrt{N}\, \max_i |x_i|.$$

左边因单个平方项不超过总和；右边因总和至多为 N 个最大平方。它说明固定有限维中，向量趋零等价于每个坐标趋零。

56 原课件第 56 页：原页命题的反例与正确替代



Theorem on Minimum and Maximum Suppose E is a non-empty bounded set in $\mathbb{R}^N$. Then E has minimum and maximum members.

Pre-ordering: Functional Analysis

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

重要纠错 “$\mathbb{R}^N$ 中非空有界集合都有最大最小元素”不成立。即使 $N=1$，$(0,1)$ 非空有界，却没有最大值或最小值：对任意 $x\in(0,1)$，$(x+1)/2>x$ 且 $x/2<x$。在 $N\geq 2$ 中还必须先定义顺序。若采用逐坐标顺序，集合 $\{(1,0),(0,1)\}$ 连一个同时大于等于所有点的集合内元素都没有，虽然它甚至有限且紧。

可安全使用的结论 非空有界实数集合有上、下确界；非空紧集上的连续实值函数达到最大与最小值。若另给连续偏好关系，极大元定理还需相应假设，不能从有界性单独推出。本页截图保留老师原述，考试与推理中请使用带完整条件的正确命题。

57 原课件第 57 页：多维背景下如何理解单调收敛

Theorem on Limit of Bounded Monotone Sequence

Theorem on Limit of Bounded Monotone Sequence Every bounded monotone sequence in $\mathbb{R}$ has a limit in $\mathbb{R}$.

Theorem of Limit of Increasing Sequence Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is an increasing sequence of real numbers which is bounded above. Then there exists a limit of $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, or $\lim_{n\to\infty} x_n$ exists.

Theorem of Limit of Decreasing Sequence Suppose $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a decreasing sequence of real numbers which is bounded below. Then there exists a limit of $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, or $\lim_{n\to\infty} x_n$ exists.

Ordered Set: Mathematical Analysis

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

本页实际陈述仍在 $\mathbb{R}$ 中：递增上有界趋于上确界，递减下有界趋于下确界。证明分别用确界逼近性质找到一个项，再利用单调性控制后续全部项。

可推广的版本 若 $x_n \in \mathbb{R}^N$ 在逐坐标顺序下单调且有界，则每个坐标数列单调有界，故趋于某个 a_i。设 $a = (a_1, \dots, a_N)$，由 $\|x_n - a\| \le \sqrt{N}\max_i |x_{n,i} - a_i|$ 得向量收敛。

不要省略顺序 向量没有默认的实数式全序。需要说明“逐坐标单调”，也不能仅凭向量长度单调就推出向量收敛，例如 $(\cos n, \sin n)$ 的长度恒为 1。

58 原课件第 58 页：多维闭区间套：用直径而非含糊的长度



Nested Intervals Theorem If the interval $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ is a sequence of closed bounded nested intervals in $\mathbb{R}^N$ and $\lim_{n\to\infty} |I_n| = 0$, then there exists a point $\xi = \lim_{n\to\infty} I_n \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$.

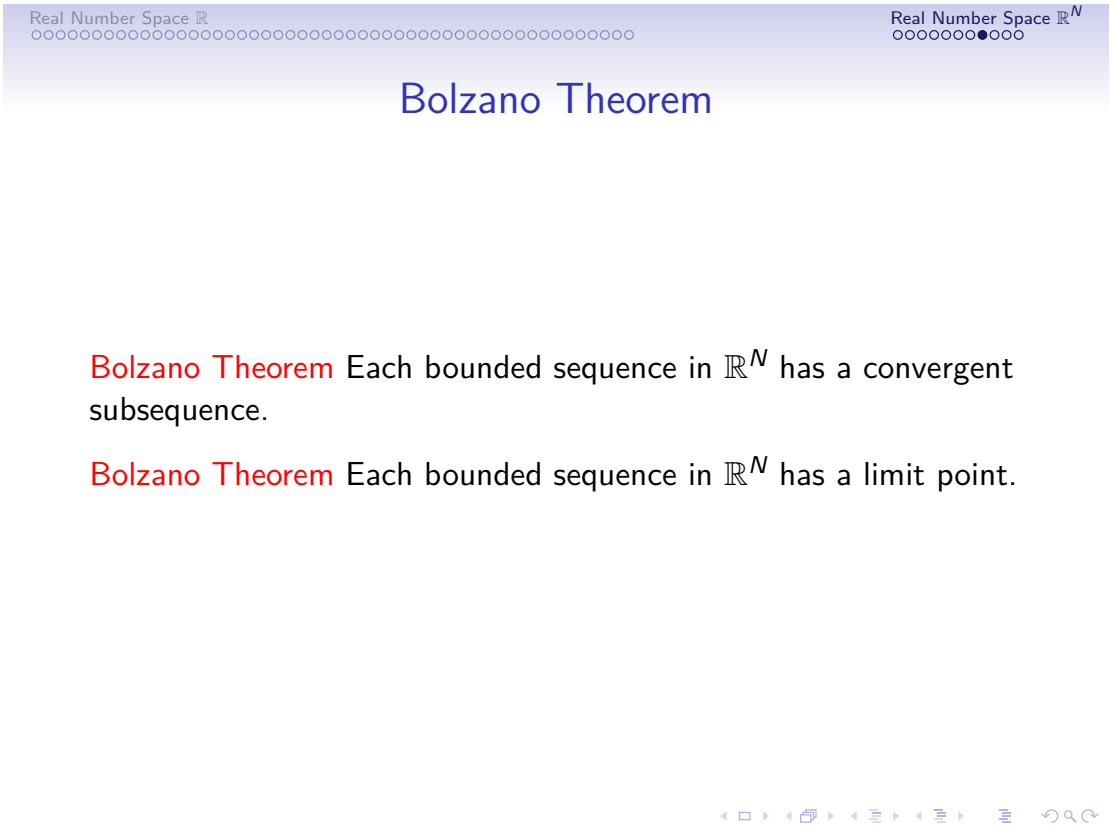
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

在 $\mathbb{R}^N$ 中可把区间理解为闭长方体 $I_n = \prod_{i=1}^{N}[d_{n,i}, u_{n,i}]$。若非空、有界、嵌套，且直径 $\operatorname{diam}(I_n) = \sup\{\|x-y\| : x, y \in I_n\}$ 趋零，则交集恰好含一点。

证明 每个坐标区间嵌套，其长度不超过长方体直径，故一维区间套定理给唯一 a_i。令 $a = (a_1, \dots, a_N)$，则 $a \in I_n$ 对所有 n 成立。若 b 也是交点，$\|a-b\| \le \operatorname{diam}(I_n) \to 0$，所以 $a = b$。

记号说明 $\lim I_n$ 不是普通数列极限；准确说交集为 $\{a\}$，并且任取 $x_n \in I_n$ 都有 $x_n \to a$。若允许一般非空闭有界嵌套集，同样结论可由下一页的子列定理证明。

59 原课件第 59 页：有限维 Bolzano 定理的逐坐标证明



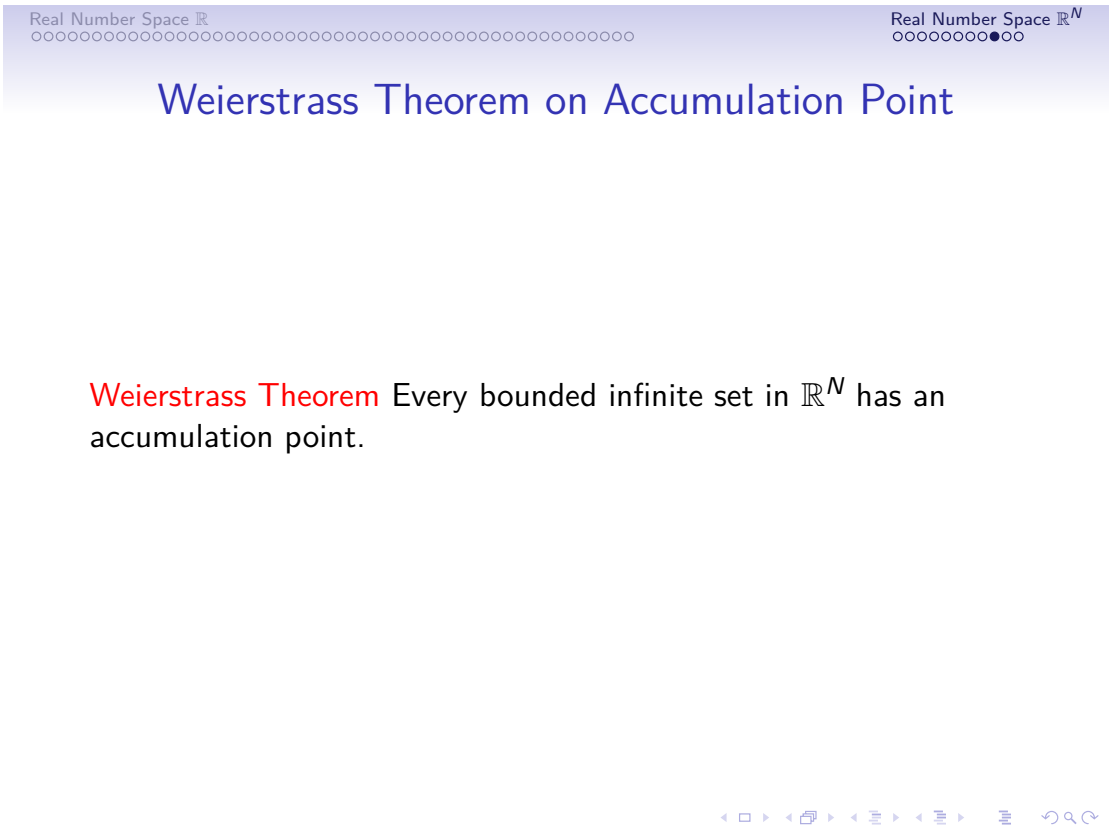
上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设 (x_n) 在 $\mathbb{R}^N$ 有界，则每个坐标数列都有界。先对第一坐标抽收敛子列；在这个子列中对第二坐标再抽子列；继续到第 N 个坐标。

为什么前面的收敛不会丢失 收敛数列的任何子列仍趋于原极限：原来从第 K 项起误差小于 ε，子列指标严格增加，最终也超过 K。因此最终子列的 N 个坐标全部收敛。令坐标极限为 a_i。给 $\varepsilon > 0$，每个坐标都能在某个指标之后误差小于 $\varepsilon/\sqrt{N}$，对有限个指标取最大值，则向量误差小于 ε。

有限维至关重要 这里只进行了有限次抽子列；不能不加条件直接搬到任意无限维空间。

60 原课件第 60 页：有限维有界无限集合的聚点

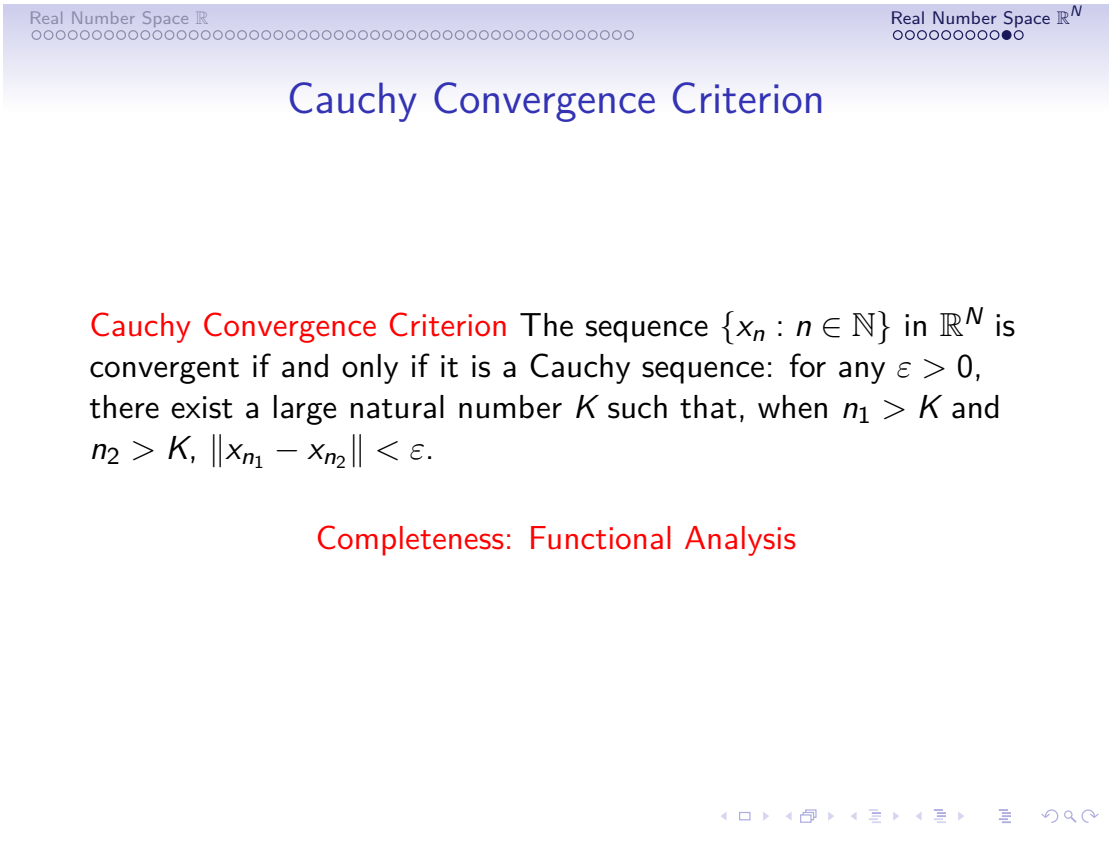


上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

从有界无限集合 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 逐次选互不相同的点 $x_1, x_2, \ldots$。有限维 Bolzano 定理给收敛子列 $x_{n_k} \to a$。任给 $\delta > 0$，充分大的 k 满足 $\|x_{n_k} - a\| < \delta$。由于所选点互异，至多一个等于 a，再增大一次指标即可找到不同于 a 的点。因此每个去心邻域都与 E 相交，a 是聚点。

不要额外声称 $a \in E$ 未必成立；若 E 闭才可以如此断言。例 $E = \{(1/n, 0) : n \geq 1\}$ 的聚点是 $(0,0)$，它不属于 E。

61 原课件第 61 页：欧氏空间的柯西准则



上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

若 $x_n \to a$，使用 $\|x_n - x_m\| \le \|x_n - a\| + \|x_m - a\|$ 和 $\varepsilon/2$，立即得柯西性。

反向逐坐标证明 若 (x_n) 柯西，由 $|x_{n,i} - x_{m,i}| \le \|x_n - x_m\|$ 可知每个坐标都是实数柯西列。实数完备性给极限 a_i。设 $a = (a_1, \dots, a_N)$；给 $\varepsilon > 0$，对每个坐标选择误差阈值 $\varepsilon/\sqrt{N}$，再对有限个起始指标取最大值，便得 $\|x_n - a\| < \varepsilon$。这说明 $\mathbb{R}^N$ 是完备度量空间。逻辑上先证明实数完备性，再用有限个坐标推广，不能用尚未证明的多维结论回头证明实数结论。

62 原课件第 62 页：有限维 Heine–Borel 定理的证明



Heine - Borel Theorem If $\mathscr{H}$ is an open covering of a closed and bounded subset E of $\mathbb{R}^N$; then E has an open covering $\tilde{\mathscr{H}}$ consisting of finitely many open sets belonging to $\mathscr{H}$.

Compactness: Functional Analysis

上图为课件原页，保留原文、公式、图形及可能的笔误；下文为自学讲解。

设闭有界 $E \subseteq \mathbb{R}^N$，$\mathcal{H}$ 是它的开覆盖。取含 E 的闭正方体 Q_0。反设没有有限子覆盖。把正方体沿每个坐标二分，得到 2^N 个小正方体；至少一个 Q_1 的 $E \cap Q_1$ 不能被有限覆盖，否则把有限多份有限覆盖合并就能覆盖 E。重复得到 Q_n 嵌套，直径趋零，且 $E \cap Q_n$ 非空且无法有限覆盖。选 $x_n \in E \cap Q_n$；区间套定理给唯一交点 a，并有 $x_n \to a$。因为 E 闭，$a \in E$。取 $H_0 \in \mathcal{H}$ 含 a，开性给球 $B(a, r) \subseteq H_0$。当 $\operatorname{diam}(Q_n) < r$ 时，$Q_n \subseteq H_0$，矛盾。

为什么称为紧性 “每个开覆盖有有限子覆盖”是紧的定义。$\mathbb{R}^N$ 中也有逆命题：紧集有界，因为球 $B(0, m)$ 覆盖它，可抽有限个；紧集闭，因为若外点 a 不在紧集，对每个 x 取半径 $\|x - a\|/3$ 的球并抽有限覆盖，有限个正距离的最小值给 a 周围不碰集合的邻域。因此有限维中紧恰好等价于闭且有界。